

Regla de fases La **regla de fases de Gibbs** describe el estado de un material y tiene la forma general:

$$F = C - P + 2 \quad (9-1)$$

En la regla de fases, C es el número de los componentes, por lo general elementos o compuestos en el sistema; F es el número de grados de libertad, es decir, el número de variables por ejemplo temperatura, presión o composición, que pueden modificarse de manera independiente, sin cambiar el número de fases en equilibrio; y P es el número de fases presentes. El valor constante 2 en la ecuación implica que tanto la temperatura como la presión tienen posibilidad de cambiar.

Como ejemplo del uso de la regla de fases, considérese el caso del magnesio puro. En la figura 9-2 aparece un **diagrama de fases de un material puro** (o de un solo componente) en el cual las líneas dividen las fases de líquido, sólido y vapor. En **este diagrama** sólo hay un componente, en este caso magnesio. Sin embargo, dependiendo de la temperatura y de la presión, pudieran existir en cualquier momento una, dos o incluso tres fases presentes: magnesio sólido, magnesio líquido y vapor de magnesio. Observe que a la presión atmosférica (una atmósfera), que está indicada por la línea punteada, las intersecciones con las líneas en el diagrama de fases marcan las temperaturas usuales de fusión y de ebullición para el magnesio. A presiones muy bajas el sólido al ser calentado se puede *sublimar*, es decir, pasar directamente a vapor, sin fundirse.

Suponga que se tienen una presión y una temperatura que coloca al magnesio en el punto A del diagrama de fases, donde el todo es Mg líquido. En este punto, el número de componentes C es uno (magnesio) y el número de fases es una (líquido). La regla de las fases dice que

$$F = C - P + 2 = 1 - 1 + 2 = 2,$$

es decir, hay dos grados de libertad. Dentro de ciertos límites, se puede modificar ya sea la presión o la temperatura, o ambas, y todavía estar en una porción del diagrama, que indica que todo el material es líquido. Dicho de otra manera, se debe fijar a la vez la temperatura y la presión, para saber exactamente qué posición se ocupa en la porción líquida del diagrama.

Sin embargo, el punto B es el límite entre las porciones sólida y líquida del diagrama. El número de componentes C sigue siendo uno, pero en el punto B coexisten sólido y líquido, y el número de fases P es dos. De la regla de fases,

$$F = C - P + 2 = 1 - 2 + 2 = 1,$$

y sólo hay un grado de libertad. Por ejemplo, si se modifica la temperatura, también deberá modificarse la presión, si se ha de quedar en el límite donde coexisten líquido y sólido. Por otra parte, al fijar la presión, el diagrama de fases indica la temperatura que se deberá tener si han de coexistir tanto sólido como líquido.

Finalmente, en el punto C coexisten sólido, líquido y vapor. Aunque el número de componentes sigue siendo uno, existen tres fases. El número de grados de libertad es:

$$F = C - P + 2 = 1 - 3 + 2 = 0,$$

Ahora ya no existen grados de libertad; coexistirán las tres fases únicamente si tanto la temperatura como la presión están fijas. Este estado es el **punto triple**.

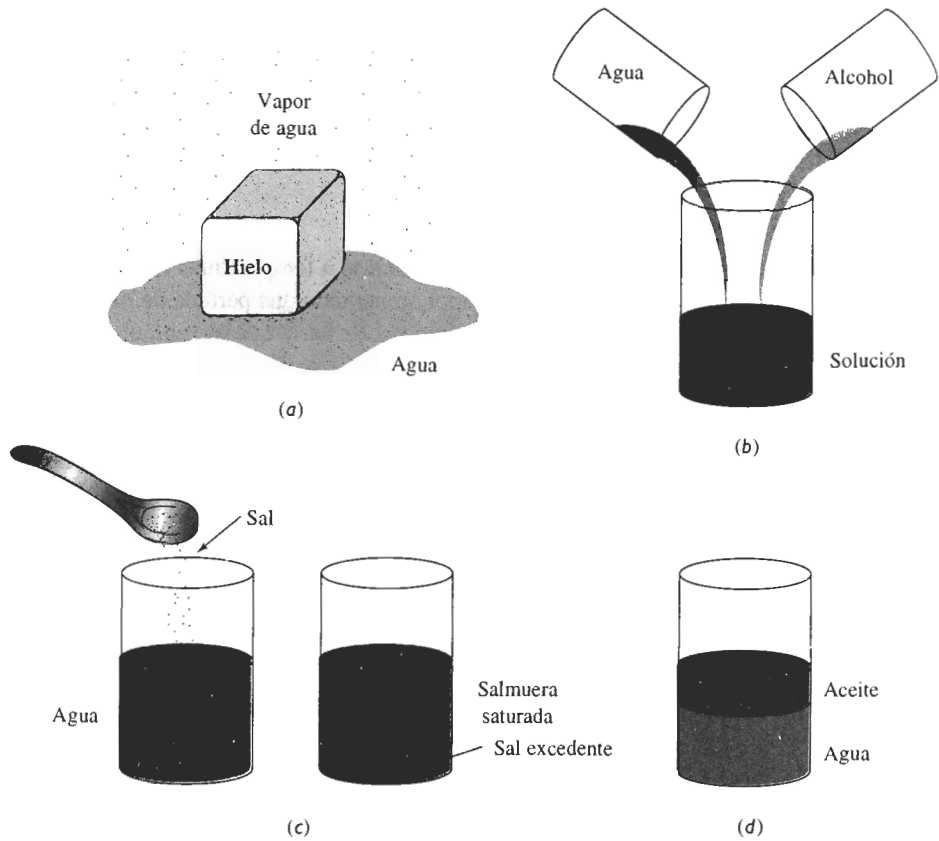


FIGURA 9-1 Ilustración de fases y solubilidad: (a) Las tres formas del agua, gas, líquido y sólido, siendo cada una de ellas una fase. (b) El agua y el alcohol tienen solubilidad ilimitada. (c) La sal y el agua tienen solubilidad limitada. (d) El aceite y el agua prácticamente no tienen solubilidad.

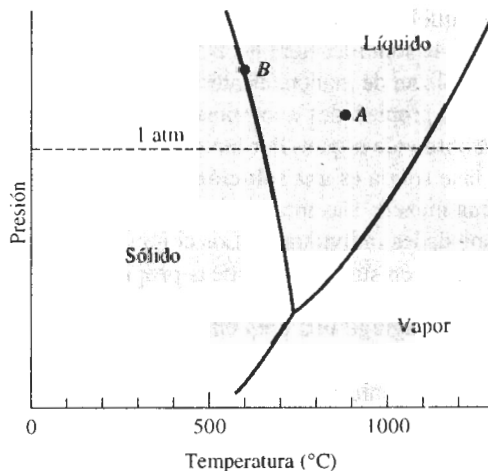


FIGURA 9-2 Diagrama de fases para el magnesio, mostrando las temperaturas de fusión y de ebullición a una atmósfera de presión.

EJEMPLO 9-1**Diseño de un componente aeroespacial**

Dado que el magnesio es un material muy ligero, ha sido sugerido para su uso en un vehículo aeroespacial, diseñado para entrar en el espacio exterior. ¿Es éste un buen diseño?

SOLUCIÓN

En el espacio, la presión es muy baja. Incluso a temperaturas relativamente bajas, el magnesio sólido empieza a convertirse en vapor, generando una pérdida de metal, que pudiera dañar a un vehículo espacial. Además, la radiación solar haría que el vehículo se calentara, incrementando la rapidez de pérdida de magnesio.

Una mejor elección sería un material ligero con un más alto punto de ebullición. A la presión atmosférica, el aluminio hierve a 2494°C y el berilio a 2770°C , a diferencia de una temperatura de ebullición de 1107°C para el magnesio. Aunque el aluminio y el berilio son algo más densos que el magnesio, cualquiera de ellos pudiera ser un mejor diseño. ■

9-3 Soluciones y solubilidad

Cuando se empiezan a combinar materiales distintos, como al agregar elementos de aleación a un metal, se producen soluciones. El interés es determinar la cantidad de cada material que se puede combinar sin producir una fase adicional. En otras palabras, la atención se enfocará en la **solubilidad** de un material en otro.

Solubilidad ilimitada Suponga que se inicia con un vaso de agua y uno de alcohol. El agua es una fase y el alcohol otra. Al vaciar el agua en el alcohol y revolver, solamente se producirá una fase [figura 9-1(b)]. El vaso contendrá una solución de agua y alcohol, con estructura, propiedades y composición únicas. El agua y el alcohol son solubles entre sí. Además, tienen una **solubilidad ilimitada**: independientemente de la relación de agua y alcohol, al mezclarlos sólo se produce una fase.

De manera similar, si se mezcla cualquier cantidad de cobre líquido y de níquel líquido, sólo se obtendrá una sola fase líquida. La aleación de líquido tendrá la misma composición, propiedades y estructura en todas partes [Figura 9-3(a)], porque el níquel y el cobre tienen solubilidad **líquida ilimitada**.

Si la aleación líquida cobre-níquel se solidifica y se enfría a temperatura ambiente, sólo se produce una fase sólida. Después de la solidificación, los átomos de cobre y de níquel no se separan, sino que, en vez de ello, se localizan de manera aleatoria en los puntos de la red CCC. En el interior de la fase sólida, la estructura, propiedades y composición son uniformes y no existe interfase alguna entre los átomos de cobre y de níquel. Por tanto, el cobre y el níquel también tienen solubilidad sólida ilimitada. La fase sólida es una **solución sólida** [figura 9-3(b)].

Una solución sólida no es una mezcla. Las mezclas contienen más de un tipo de fase y sus componentes conservan sus propiedades individuales. Los componentes de una solución sólida se disuelven uno en el otro y no retienen sus características propias.

Solubilidad limitada Cuando se agrega una pequeña cantidad de sal (primera fase) a un vaso con agua (una segunda fase) y se revuelve, la sal se disuelve totalmente en el agua. Se obtendrá sólo una fase: agua salada o salmuera. Sin embargo, si al agua se le agrega demasiada sal, el exceso se hundirá en el fondo del vaso [figura 9-1(c)]. Ahora se tienen dos fases, agua saturada con sal, más la sólida excedente: la sal tiene **solubilidad limitada** en el agua.

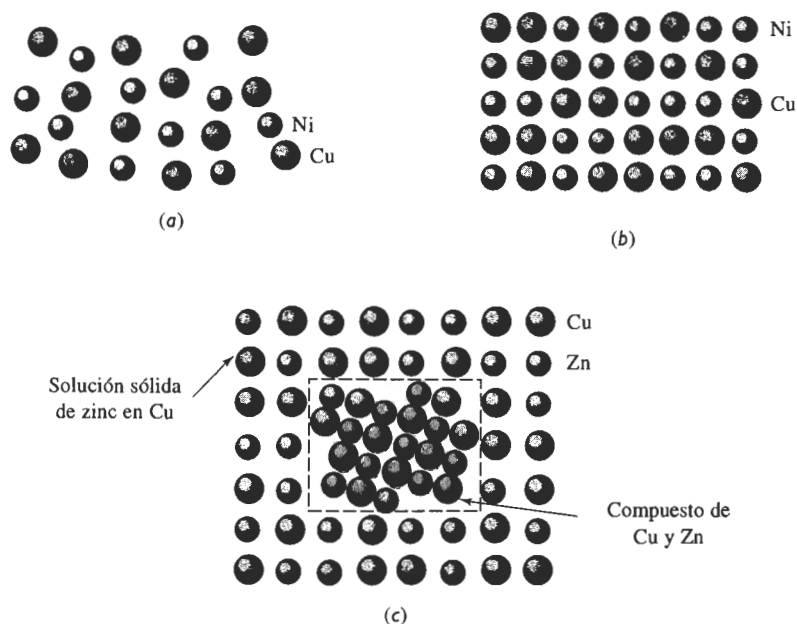


FIGURA 9-3 (A) El cobre líquido y el níquel líquido son totalmente solubles uno dentro del otro. (b) Las aleaciones sólidas de cobre y níquel tienen solubilidad sólida ilimitada y los átomos del cobre y de níquel ocupan sitios aleatorios en la red. (c) En las aleaciones de cobre con más de un 30% de zinc, se formará una segunda fase, debido a la solubilidad limitada del zinc en el cobre.

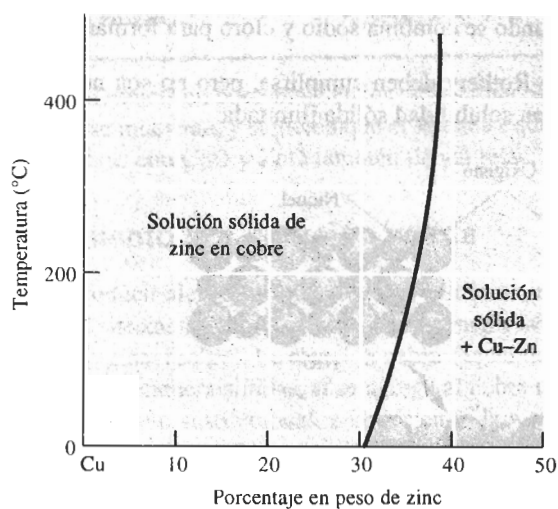


FIGURA 9-4 Solubilidad del zinc en el cobre. La línea sólida representa el límite de solubilidad; cuando se agrega zinc en exceso, para del límite de solubilidad y coexisten dos fases. Elementos dentro de la figura

Si al cobre líquido se le agrega una pequeña cantidad de zinc líquido, se producirá una sola solución líquida. Cuando dicha solución de cobre y zinc se enfría y se solidifica, da como resultado una solución sólida de estructura CCC, con los átomos de cobre y de zinc localizados de manera aleatoria en los puntos normales de la red. Sin embargo, si la solución líquida contiene más de un 30 por ciento de zinc, algunos de los átomos de zinc excedentes se combinarán con algunos de los átomos de cobre, para formar un compuesto Cu-Zn [figura 9-3(c)]. Ahora coexisten dos fases sólidas: una solución sólida de cobre saturado, con aproximadamente 30 por ciento de zinc, y un compuesto Cu-Zn. La solubilidad del zinc en el cobre es limitada. La figura 9-4 muestra una porción del diagrama de fases Cu-Zn ilustrando la solubilidad del zinc en el cobre a bajas temperaturas. La solubilidad aumenta al incrementarse la temperatura.

En el caso extremo, pudiera no existir prácticamente nada de solubilidad entre un material y otro. Esto es cierto para el aceite y el agua [figura 9-1(d)], o para aleaciones de cobre y plomo.

9-4 Condiciones para una solubilidad sólida ilimitada

Para que una aleación como el cobre-níquel tenga solubilidad sólida ilimitada, deberán satisfacerse ciertas condiciones. Éstas, conocidas como las reglas de **Hume-Rothery**, son las siguientes:

1. *Factor de tamaño*: los átomos deben ser de tamaño similar, con no más del 15 por ciento de diferencia en su radio atómico, a fin de minimizar deformaciones en la red.
2. *Estructura cristalina*: los materiales deberán tener una misma estructura cristalina; de lo contrario, existirá algún punto en el cual ocurrirá la transición de una fase a otra con estructura distinta.
3. *Valencia*: los átomos deberán tener la misma valencia; de lo contrario, la diferencia de electrones de valencia alentarán la formación de compuestos, en vez de la formación de soluciones.
4. *Electronegatividad*: los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Si las electronegatividades difieren de manera significativa, de nuevo se formarán compuestos, como cuando se combina sodio y cloro para formar cloruro de sodio.

Las condiciones de Hume-Rothery deben cumplirse, pero no son necesariamente suficientes para que dos metales tengan solubilidad sólida ilimitada.

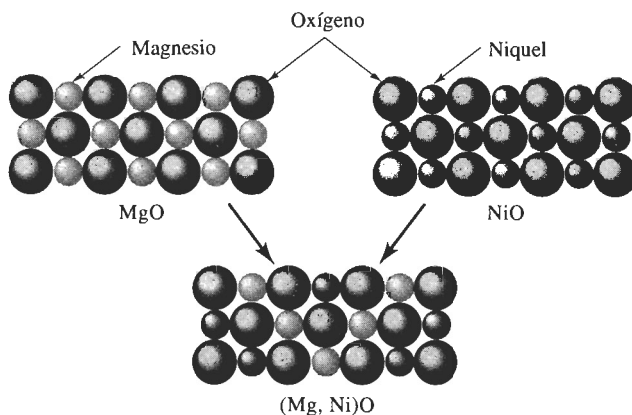


FIGURA 9-5 El MgO y el NiO tienen estructuras cristalinas, radios iónicos y valencias similares; de ahí que los dos materiales cerámicos puedan formar soluciones sólidas.

Un comportamiento similar se observa entre ciertos compuestos, incluyendo materiales cerámicos. La figura 9-5 muestra de manera esquemática la estructura del MgO y del NiO. Pero los iones de Mg y de Ni son similares en tamaño y valencia y, en consecuencia, pueden reemplazar uno al otro en una red similar a la del cloruro de sodio, formando una serie completa de soluciones sólidas de la forma (Mg, Ni)O.

La solubilidad de los átomos intersticiales siempre es limitada. Los átomos intersticiales son mucho más pequeños que los átomos del elemento huésped, violando por lo tanto la primera de las condiciones de Hume-Rothery.

EJEMPLO 9-2

Diseño de una solución sólida cerámica

Aunque el NiO pueda ser agregado al MgO para producir una solución sólida, el NiO es relativamente costoso. Diseñe otro sistema cerámico, que pueda formar una solución sólida completa con el MgO.

SOLUCIÓN

En este caso se deben considerar óxidos, que tengan cationes metálicos con la misma valencia y radio iónico que los cationes de magnesio. La valencia del ion magnesio es +2 y su radio iónico es 0.66 Å. Del Apéndice B, algunos otros cationes de valencia +2 serían los siguientes:

	r	r/r_{Mg}	Estructura
Cd en CdO	$r_{\text{Cd}} = 0.97 \text{ Å}$	47%	NaCl
Ca en CaO	$r_{\text{Ca}} = 0.99 \text{ Å}$	50%	NaCl
Co en CoO	$r_{\text{Co}} = 0.72 \text{ Å}$	9%	NaCl
Fe en FeO	$r_{\text{Fe}} = 0.74 \text{ Å}$	12%	NaCl
Sr en SrO	$r_{\text{Sr}} = 1.12 \text{ Å}$	70%	NaCl
Zn en ZnO	$r_{\text{Zn}} = 0.74 \text{ Å}$	12%	NaCl

La diferencia en porcentaje en los radios iónicos y las estructuras cristalinas de los óxidos también se muestran, y sugieren que el sistema FeO - MgO tendrá solubilidad sólida ilimitada. Los sistemas con CoO y ZnO también tienen relaciones apropiadas entre sus radios.

9-5 Endurecimiento por solución sólida

Al producir aleaciones con solución sólida, se origina un **endurecimiento por solución sólida**. En el sistema cobre-níquel, intencionalmente se introduce un átomo sustitucional (níquel) en la red original (cobre). La aleación cobre-níquel tiene una resistencia más elevada que la del cobre puro. De manera similar, si se agrega al cobre menos de 30 por ciento de Zn, éste se comporta como átomo sustitucional, endureciendo la aleación cobre-zinc, en comparación con el cobre puro.

Grado de endurecimiento por solución sólida El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. En primer término, una diferencia importante en el tamaño atómico entre el átomo original (solvente) y el átomo agregado (solute) incrementa el efecto de endurecimiento. Una diferencia mayor en tamaño produce una mayor distorsión de la red inicial, haciendo aún más difícil el deslizamiento (figura 9-6).

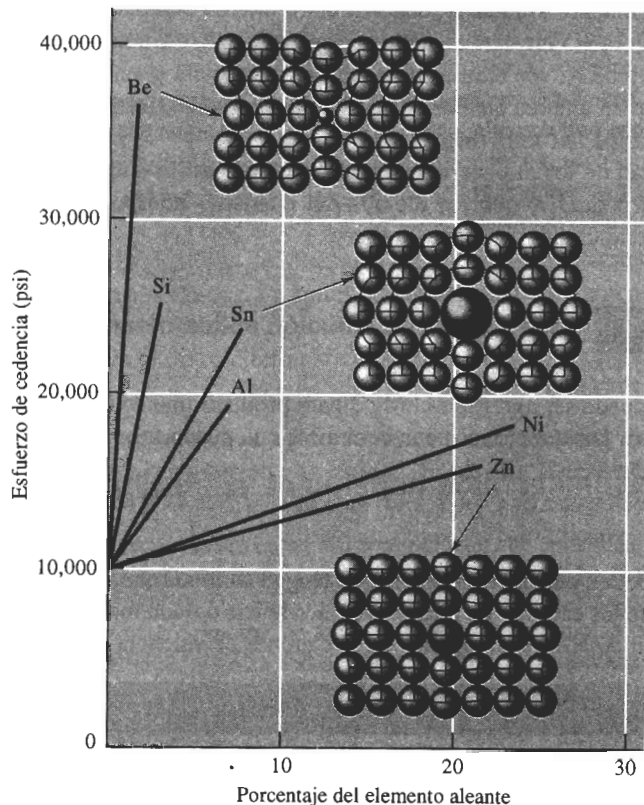


FIGURA 9-6 Efecto de varios elementos de aleación sobre el esfuerzo de cedencia del cobre. Los átomos de níquel y zinc tienen aproximadamente el mismo tamaño que los átomos de cobre, pero los de berilio y estaño tienen tamaños muy diferentes a los del cobre. Aumentando la diferencia en tamaño atómico y la cantidad del elemento aleante, se incrementa el endurecimiento por solución sólida.

Segundo, cuanto mayor sea la cantidad añadida del elemento aleante, más grande será el efecto de endurecimiento (figura 9-6). Una aleación Cu-20% Ni es más resistente que una aleación Cu-10% Ni. Naturalmente, si se añade un átomo demasiado grande o demasiado pequeño, puede excederse el límite de solubilidad y se producirá un mecanismo de endurecimiento distinto, es decir, **endurecimiento por dispersión**. Este mecanismo se analizará en el capítulo 10.

EJEMPLO 9-3

Con base en los radios atómicos, demuestre si la diferencia de tamaño entre los átomos de cobre y los átomos de elementos aleantes pueden predecir, de manera precisa, el endurecimiento que se observa en la figura 9-6.

SOLUCIÓN

A continuación aparecen los radios atómicos y las diferencias porcentuales en el tamaño de los átomos:

Metal	Radio (Å)	$\frac{r - r_{\text{Cu}}}{r_{\text{Cu}}} \times 100$
Cu	1.278	
Zn	1.332	+4.2%
Al	1.432	+12.1%
Sn	1.509	+18.1%
Ni	1.243	-2.7%
Si	1.176	-8.0%
Be	1.143	-10.6%

Para los átomos de mayor tamaño que el cobre, es decir el zinc, el aluminio y el estaño, al aumentar la diferencia de tamaño se incrementa el efecto de endurecimiento. Del mismo modo, para átomos más pequeños, al aumentar la diferencia en tamaño se incrementa el endurecimiento.

Efecto del endurecimiento por solución sólida en las propiedades Los efectos del endurecimiento por solución sólida en las propiedades de un material son los siguientes (figura 9-7):

1. El esfuerzo de cedencia, la resistencia a la tensión y la dureza de la aleación son mayores que en los materiales puros.
2. Generalmente la ductilidad de la aleación será menor que la del material puro. Sólo en casos raros, como en aleaciones cobre-zinc, el endurecimiento por solución sólida incrementa tanto resistencia como ductilidad.
3. La conductividad eléctrica de la aleación será mucho menor que la del material puro. Por tanto, no se recomienda el endurecimiento por solución sólida de alambres de aluminio o de cobre utilizados para la transmisión de la energía eléctrica.

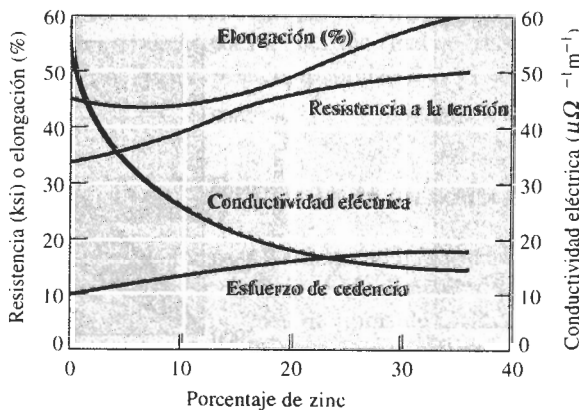


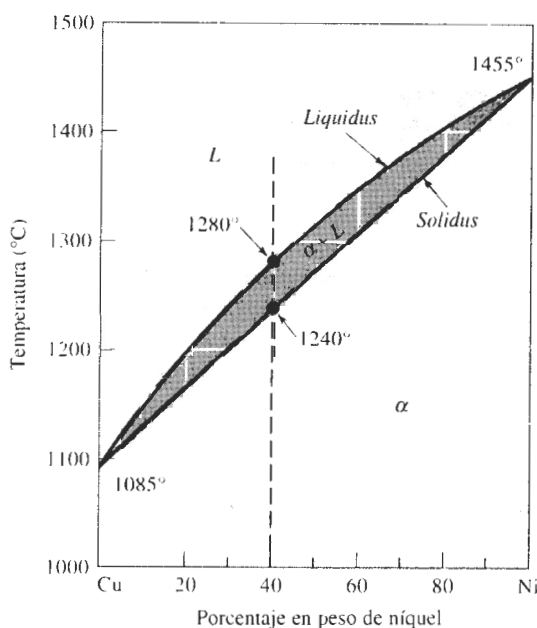
FIGURA 9-7 Efecto de la adición de zinc al cobre sobre las propiedades de la aleación endurecida por solución sólida. El aumento en el porcentaje de elongación al incrementarse el contenido de zinc no es típico del endurecimiento por solución sólida.

4. La resistencia a la termofluencia, o a la pérdida de propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, mejora con el endurecimiento por solución sólida. Las altas temperaturas no provocan cambios catastróficos en las propiedades de las aleaciones endurecidas por solución sólida. Muchas aleaciones diseñadas para altas temperaturas, como las que se utilizan en las turbinas de motores a reacción, se basan parcialmente en un extenso endurecimiento por solución sólida.

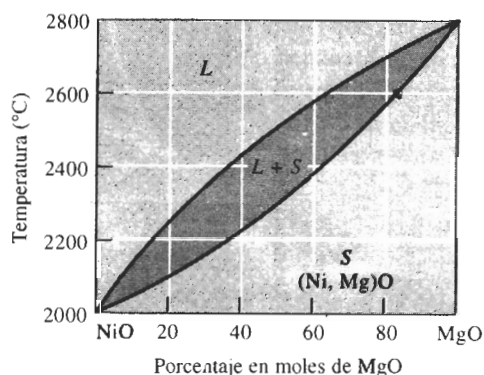
9-6 Diagrama de fases isomorfo

Un **diagrama de fases** muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos, se puede elaborar un **diagrama de fases binario**. Se encuentran **diagramas de fases binarios isomorfos** en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen sistemas cobre-níquel y NiO-MgO (figura 9-8), sólo se forma una fase sólida; los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida ilimitada. De estos diagramas de fases se puede obtener información valiosa, como se indica a continuación.

Temperaturas de *liquidus* y de *solidus* La curva superior en el diagrama es la **temperatura de *liquidus*** para todas las aleaciones cobre-níquel. Se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de *liquidus* para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de *liquidus*. En la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *liquidus* es 1280°C.



(a)



(b)

FIGURA 9-8 Diagramas de fases al equilibrio para sistemas cobre-níquel y NiO-MgO. Las temperaturas de *liquidus* y de *solidus* se muestran para una aleación Cu-40% Ni.

La **temperatura de solidus** para las aleaciones cobre-níquel es la curva inferior. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de *solidus*. Si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de *solidus*, de manera que no ocurra fusión. En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *solidus* es 1240°C.

Las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura, entre el *liquidus* y el *solidus*. La diferencia de temperatura entre *liquidus* y *solidus* se denomina **rango de solidificación** de la aleación. Dentro de este rango, coexistirán dos fases: una líquida y una sólida. El sólido es una solución de átomos de cobre y níquel; a las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega, como α . En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, el rango de solidificación es $1280 - 1240 = 40^\circ\text{C}$.

Fases presentes A menudo, en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes. Si se planea fabricar una pieza por fundición, debe quedar seguro que inicialmente todo el metal esté líquido; si se planea efectuar un tratamiento térmico de un componente, se debe procurar que durante el proceso no se forme líquido. El diagrama de fases puede ser tratado como un mapa de carreteras; si se sabe cuáles son las coordenadas, temperatura y composición de la aleación, se podrán determinar las fases presentes.

EJEMPLO 9-4

Diseño de un ladrillo refractario

Diseñe un material refractario NiO-MgO que se funda y se vacíe a 2600°C, pero que no se funda al ponerse en servicio a una temperatura de 2300°C.

SOLUCIÓN

Tener el material debemos una temperatura de *liquidus* por debajo de 2600°C pero con una temperatura de *solidus* por encima de 2300°C. El diagrama de fases NiO-MgO, de la figura 9-8(b) permite diseñar una composición apropiada para dicho refractario.

Para producir un material líquido por debajo de 2600°C, deberá haber menos de 65 % mol de MgO en el refractario. Para producir un *solidus* por encima de 2300°C, se debe tener, por lo menos, un 50 % mol de MgO. En consecuencia, se podrá utilizar cualquier composición entre 50-65% mol de MgO. La decisión final se basará en otras consideraciones, como el costo relativo de los óxidos y la compatibilidad en el entorno del refractario.

EJEMPLO 9-5

Diseño de un material compuesto

Una manera de mejorar la tenacidad a la fractura de un material cerámico es reforzar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Un diseñador de materiales ha sugerido que la alúmina (Al_2O_3) se puede reforzar con 25% de fibras de Cr_2O_3 , mismas que interferirán con la propagación de cualquier grieta. Se espera que el material compuesto resultante funcione bajo carga a 2000°C durante varios meses. Analice si este diseño es adecuado.

SOLUCIÓN

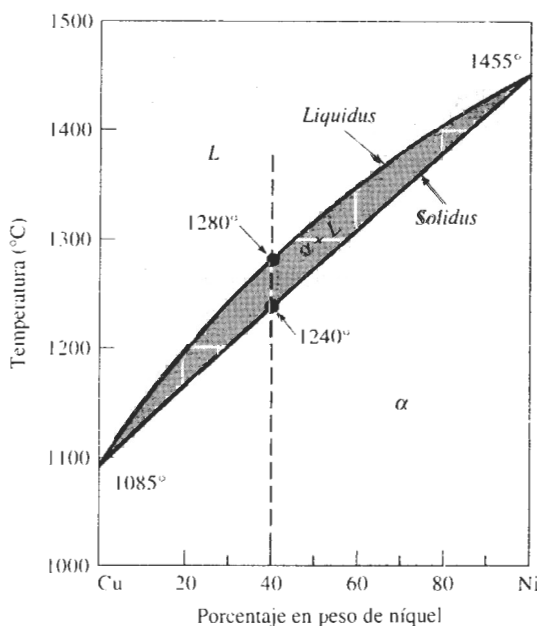
Dado que el compuesto operará a altas temperaturas durante un periodo sustancial, las dos fases, las fibras de Cr_2O_3 y la matriz Al_2O_3 , no deben reaccionar entre sí. Además, el compuesto

4. La resistencia a la termofluencia, o a la pérdida de propiedades mecánicas a temperaturas elevadas, mejora con el endurecimiento por solución sólida. Las altas temperaturas no provocan cambios catastróficos en las propiedades de las aleaciones endurecidas por solución sólida. Muchas aleaciones diseñadas para altas temperaturas, como las que se utilizan en las turbinas de motores a reacción, se basan parcialmente en un extenso endurecimiento por solución sólida.

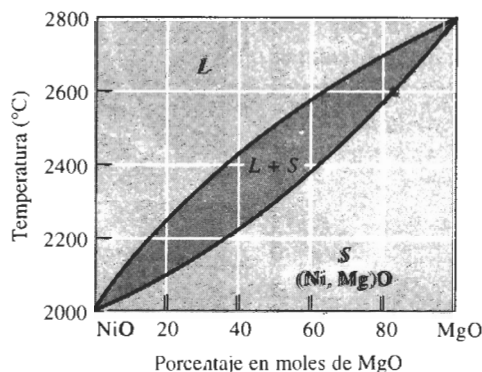
9-6 Diagrama de fases isomorfo

Un **diagrama de fases** muestra las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura y composición de la aleación. Cuando en la aleación sólo están presentes dos elementos, se puede elaborar un **diagrama de fases binario**. Se encuentran **diagramas de fases binarios isomorfos** en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen sistemas cobre-níquel y NiO-MgO (figura 9-8), sólo se forma una fase sólida; los dos componentes del sistema presentan solubilidad sólida ilimitada. De estos diagramas de fases se puede obtener información valiosa, como se indica a continuación.

Temperaturas de liquidus y de solidus La curva superior en el diagrama es la **temperatura de liquidus** para todas las aleaciones cobre-níquel. Se debe calentar una aleación cobre-níquel por encima de *liquidus* para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil. La aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de *liquidus*. En la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *liquidus* es 1280°C.



(a)



(b)

FIGURA 9-8 Diagramas de fases al equilibrio para sistemas cobre-níquel y NiO-MgO. Las temperaturas de *liquidus* y de *solidus* se muestran para una aleación Cu-40% Ni.

La **temperatura de solidus** para las aleaciones cobre-níquel es la curva inferior. Una aleación cobre-níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de la temperatura de *solidus*. Si se utiliza una aleación cobre-níquel a altas temperaturas, deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanecerá por debajo de la temperatura de *solidus*, de manera que no ocurra fusión. En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, la temperatura de *solidus* es 1240°C.

Las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperatura, entre el *liquidus* y el *solidus*. La diferencia de temperatura entre *liquidus* y *solidus* se denomina **rango de solidificación** de la aleación. Dentro de este rango, coexistirán dos fases: una líquida y una sólida. El sólido es una solución de átomos de cobre y níquel; a las fases sólidas generalmente se les designa mediante una letra minúscula griega, como α . En el caso de la aleación Cu-40% Ni de la figura 9-8, el rango de solidificación es $1280 - 1240 = 40^\circ\text{C}$.

Fases presentes A menudo, en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes. Si se planea fabricar una pieza por fundición, debe quedar seguro que inicialmente todo el metal esté líquido; si se planea efectuar un tratamiento térmico de un componente, se debe procurar que durante el proceso no se forme líquido. El diagrama de fases puede ser tratado como un mapa de carreteras; si se sabe cuáles son las coordenadas, temperatura y composición de la aleación, se podrán determinar las fases presentes.

EJEMPLO 9-4

Diseño de un ladrillo refractario

Diseñe un material refractario NiO-MgO que se funda y se vacíe a 2600°C, pero que no se funda al ponerse en servicio a una temperatura de 2300°C.

SOLUCIÓN

Tener el material debemos una temperatura de *liquidus* por debajo de 2600°C pero con una temperatura de *solidus* por encima de 2300°C. El diagrama de fases NiO-MgO, de la figura 9-8(b) permite diseñar una composición apropiada para dicho refractario.

Para producir un material líquido por debajo de 2600°C, deberá haber menos de 65 % mol de MgO en el refractario. Para producir un *solidus* por encima de 2300°C, se debe tener, por lo menos, un 50 % mol de MgO. En consecuencia, se podrá utilizar cualquier composición entre 50-65% mol de MgO. La decisión final se basará en otras consideraciones, como el costo relativo de los óxidos y la compatibilidad en el entorno del refractario.

EJEMPLO 9-5

Diseño de un material compuesto

Una manera de mejorar la tenacidad a la fractura de un material cerámico es reforzar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Un diseñador de materiales ha sugerido que la alúmina (Al_2O_3) se puede reforzar con 25% de fibras de Cr_2O_3 , mismas que interferirán con la propagación de cualquier grieta. Se espera que el material compuesto resultante funcione bajo carga a 2000°C durante varios meses. Analice si este diseño es adecuado.

SOLUCIÓN

Dado que el compuesto operará a altas temperaturas durante un periodo sustancial, las dos fases, las fibras de Cr_2O_3 y la matriz Al_2O_3 , no deben reaccionar entre sí. Además, el compuesto

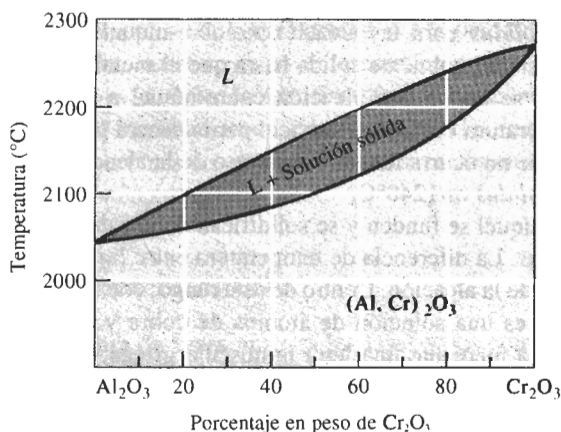


FIGURA 9-9 Diagrama de fases $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$ (para el ejemplo 9-5).

debe conservarse en forma sólida por lo menos hasta 2000°C . El diagrama de fases de la figura 9-9 permite considerar esta elección para el compuesto.

El Cr_2O_3 puro, el Al_2O_3 puro, y el $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}25\% \text{Cr}_2\text{O}_3$ tienen temperaturas de *solidus* por encima de los 2000°C ; en consecuencia, no hay riesgo de que se funda ninguna parte constituyente. Sin embargo, el Cr_2O_3 y el Al_2O_3 presentan una solubilidad sólida ilimitada. A la temperatura elevada de servicio: 2000°C , los iones Al^{3+} se difundirán de la matriz hacia la fibra, reemplazando los iones Cr^{3+} existentes en las fibras. De manera simultánea, los iones Cr^{3+} reemplazarán los iones Al^{3+} existentes en la matriz. Mucho antes de que hayan transcurrido varios meses, estos procesos de difusión harán que las fibras se disuelvan totalmente en la matriz. Al no quedar fibras, la tenacidad a la fractura otra vez será deficiente.

Composición de cada fase Cada fase tiene una composición, expresada como el porcentaje de cada uno de los elementos de la fase. Por lo general, la composición se expresa en porcentaje en peso (% peso). Cuando está presente en la aleación una sola fase, su composición es igual a la de la aleación. Si la composición original de la aleación se modifica, entonces también deberá modificarse la de la fase.

Sin embargo, cuando coexisten dos fases como líquido y sólido, sus composiciones diferirán entre sí como de la composición general original. Si ésta cambia ligeramente, la composición de las dos fases no se afectará, siempre que la temperatura se conserve constante.

Esta diferencia queda explicada por la regla de fases de Gibbs. En este caso, a diferencia del ejemplo sobre magnesio puro que se describió con anterioridad, se mantiene fija la presión en una atmósfera, lo cual es normal al obtener experimentalmente los diagramas de fase binarios. La regla de fases dada por la ecuación 9-1 se puede volver a escribir así,

$$F = C - P + 1 \quad (\text{para presión constante}) \quad (9-2)$$

donde, de nuevo, C es el número de componentes, P el número de fases y F es el número de grados de libertad. Se utiliza ahora un 1 en vez de un 2, porque se está manteniendo constante la presión en una atmósfera. En un sistema binario, el número de componentes C es dos; los grados de libertad que se tienen incluyen el cambio de temperatura y de la composición de las fases presentes. Es posible aplicar esta forma de la regla de fases al sistema Cu-Ni , según se puede ver en el ejemplo 9-6.

EJEMPLO 9-6

Determine los grados de libertad en una aleación Cu-40% de Ni a 1300°C, 1250°C y 1200°C.

SOLUCIÓN

A 1300°C, se tiene que $P = 1$ ya que sólo está presente una fase (líquida), y $C = 2$ ya que están presentes átomos tanto de cobre como de níquel. Por lo que

$$F = 2 - 1 + 1 = 2$$

Se debe fijar tanto la temperatura como la composición de la fase líquida para poder describir en su totalidad el estado de la aleación cobre-níquel en la región líquida.

A 1250°C se tiene que $P = 2$ ya que están presentes a la vez líquido y sólido, y $C = 2$, ya que están presentes átomos de cobre y de níquel. Entonces

$$F = 2 - 2 + 1 = 1$$

Si se fija la temperatura en la región de dos fases, también quedan fijas las composiciones de éstas, o bien, si se fija la composición de una fase, automáticamente quedan fijas la temperatura y la composición de la segunda fase.

A 1200°C se tiene que $P = 1$ ya que solamente está presente la fase sólida, y $C = 2$ ya que están presentes átomos de cobre y de níquel. De nuevo:

$$F = 2 - 1 + 1 = 2$$

y se debe fijar tanto la temperatura como la composición para describir de una manera total el estado del sólido.

Dado que solamente hay un grado de libertad en una región de dos fases de un diagrama de fases binario, las composiciones de ambas fases siempre están fijas al especificar la temperatura. Esto es cierto incluso si la composición general de la aleación se modifica. Por tanto, se puede utilizar una isoterma para determinar la composición de ambas fases. Una isoterma es **una línea** horizontal dibujada dentro de una región de dos fases a la temperatura de interés (figura 9-10). Las isotermas no se utilizan en regiones de una sola fase. En un sistema isomor-

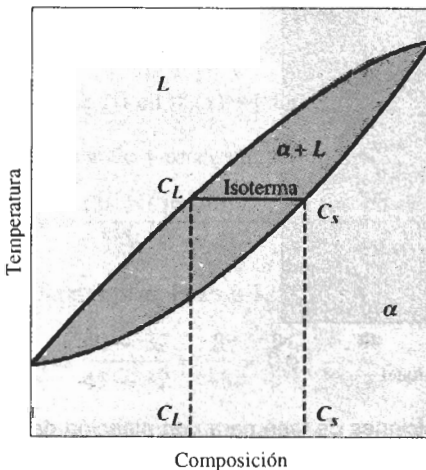


FIGURA 9-10 Cuando se tiene presente una aleación en una región de dos fases, una isoterma a la temperatura de interés determina la composición de ambas fases. Ésta es una consecuencia de la regla de fases de Gibbs, que solamente permite un solo grado de libertad.

fo, la isoterma conecta los puntos de *liquidus* y de *solidus* a la temperatura especificada. Los extremos de la isoterma representan las composiciones de las dos fases en equilibrio.

Para cualquier composición de la aleación entre c_L y c_S , la composición del líquido será c_L y la del sólido α será c_S . ©

EJEMPLO 9-7

Determine la composición de cada fase en una aleación Cu-40% Ni a 1300°C, 1270°C, 1250°C y 1200°C (figura 9-11).

SOLUCIÓN

Una línea vertical en el diagrama de fases Cu-Ni a 40% de Ni representa la composición general de la aleación:

1300°C: Sólo está presente líquido de 40% de Ni, el cual corresponde a la composición general de la aleación.

1270°C: Están presentes dos fases. Se traza una línea horizontal dentro del campo $\alpha + L$. El punto final en contacto con la línea de *liquidus*, está a 37% de Ni. El extremo en la línea de *solidus*, en contacto con la región α , está a 50% de Ni. Por tanto, el líquido tiene 37% de Ni y el sólido 50% de Ni.

1250°C: De nuevo están presentes dos fases. La isoterma trazada a esta temperatura muestra que el líquido contiene 32% de Ni y el sólido 45% de Ni.

1200°C: Sólo está presente la fase α , por lo que el sólido deberá contener 40% de Ni.

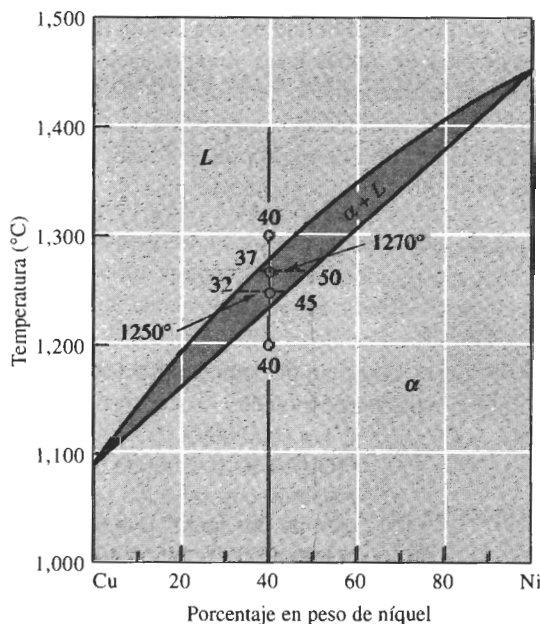


FIGURA 9-11 Isotermas y composiciones de fase para una aleación de Cu-40% Ni a diversas temperaturas (para el ejemplo 9-7).

En el ejemplo 9-7 se encontró que el sólido α contiene más níquel que la aleación general y el líquido L contiene más cobre que en la aleación original. En general, el elemento con más alto punto de fusión, en este caso el níquel, se concentra en el primer sólido que se forma.

Cantidad de cada fase (regla de la palanca) Finalmente, el interés se enfoca en las cantidades relativas de cada fase, presentes dentro de la aleación. Estas cantidades normalmente se expresan como porcentaje del peso (% peso).

En regiones de una sola fase, la cantidad de la fase simple es 100%. En regiones bifásicas, sin embargo, se deberá calcular la cantidad de cada fase. Una técnica es hacer un balance de materiales, según se muestra en el ejemplo 9-8.

EJEMPLO 9-8

Calcule las cantidades de α y de L a 1250°C en la aleación Cu-40% de Ni que se muestra en la figura 9-12.

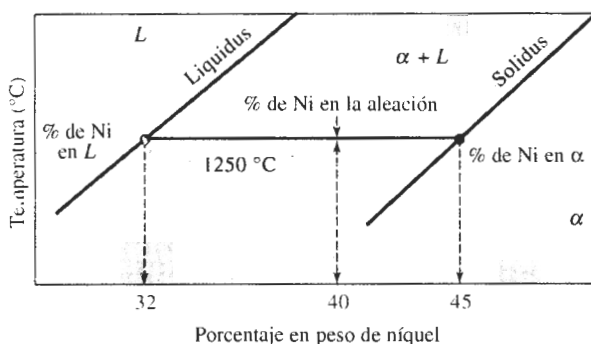


FIGURA 9-12 Isoterma a 1250°C en el sistema cobre níquel utilizada en el ejemplo 9-8 para determinar la cantidad de cada fase.

SOLUCIÓN

Considérese que x = fracción de la aleación que corresponde a la fase sólida α

$$(\% \text{ de Ni en } \alpha)(x) + (\% \text{ de Ni en } L)(1 - x) = (\% \text{ de Ni en la aleación})$$

Multiplicando y reorganizando;

$$x = \frac{(\% \text{ Ni in alloy}) - (\% \text{ Ni en } L)}{(\% \text{ Ni en } \alpha) - (\% \text{ Ni en } L)}$$

Del diagrama de fases a 1250°C:

$$x = \frac{40 - 32}{45 - 32} = \frac{8}{13} = 0.62$$

Al convertir la fracción de peso a porcentaje en peso, la aleación a 1250°C contiene 62% de α y 38% de L .

Para calcular las cantidades de líquido y de sólido, se construye una palanca sobre la isoterma con su punto de apoyo en la composición original de la aleación. El brazo de la palanca, opuesto a la composición de la fase cuya cantidad se calcula se divide por la longitud total de la palanca, para obtener la cantidad de dicha fase. En el ejemplo 9-8 observe que el denominador representa la longitud total de la isoterma, y el numerador la porción de palanca opuesta a la composición del sólido que se trata de calcular.

En general la **regla de la palanca** se puede escribir de esta forma:

$$\text{Porcentaje de fase} = \frac{\text{brazo opuesto de palanca}}{\text{longitud total de la isoterma}} \times 100 \quad (9-3)$$

Se puede utilizar la regla de la palanca en cualquier región bifásica de un diagrama de fases binario. En regiones de una fase no se usa el cálculo de la regla de la palanca puesto que la respuesta es obvia (existe un 100% de dicha fase presente).

EJEMPLO 9-9

Determine la cantidad de cada fase en la aleación Cu-40% Ni que se muestra en la figura 9-11 a 1300°C, 1270°C, 1250°C y 1200°C.

SOLUCIÓN

1300°C: Sólo hay una fase por lo que tenemos 100% de L .

$$1270^\circ\text{C}: \% \text{ de } L = \frac{50 - 40}{50 - 37} \times 100 = 77\%$$

$$\% \text{ de } \alpha = \frac{40 - 37}{50 - 37} \times 100 = 23\%$$

$$1250^\circ\text{C}: \% \text{ de } L = \frac{45 - 40}{45 - 32} \times 100 = 38\%$$

$$\% \text{ de } \alpha = \frac{40 - 32}{45 - 32} \times 100 = 62\%$$

1200°C: Existe sólo una fase, por tanto: 100% de α .

A veces se desea expresar la composición en porcentaje atómico (% at) en vez porcentaje en peso (% peso). Para una aleación cobre-níquel, donde M_{Cu} y M_{Ni} son los pesos moleculares; las ecuaciones siguientes son ejemplos para efectuar estas conversiones:

$$\% \text{ at de Ni} = \frac{\% \text{ en peso de Ni}/M_{\text{Ni}}}{(\% \text{ en peso de Ni}/M_{\text{Ni}}) + (\% \text{ en peso de Cu}/M_{\text{Cu}})} \times 100 \quad (9-4)$$

$$\% \text{ en peso de Ni} = \frac{(\% \text{ at de Ni})(M_{\text{Ni}})}{(\% \text{ at de Ni})(M_{\text{Ni}}) + (\% \text{ at Cu})(M_{\text{Cu}})} \times 100 \quad (9-5)$$

9-7 Relaciones entre propiedades y el diagrama de fases

Anteriormente se mencionó que una aleación cobre-níquel puede ser más resistente que cobre puro o níquel puro, en razón del endurecimiento por solución sólida. Las propiedades me-

cánicas de una serie de aleaciones cobre níquel se relacionan con el diagrama de fases de la figura 9-13.

La resistencia del cobre se incrementa debido al endurecimiento por solución sólida hasta que se añade aproximadamente 60 por ciento de níquel. El níquel puro se endurece por solución sólida, hasta que se añade 40 por ciento de cobre. La resistencia máxima se obtiene en una aleación Cu-60% Ni, conocida como *Monel*. El máximo está más cerca del lado de níquel puro del diagrama de fases, porque el níquel puro es más resistente que el cobre puro.

EJEMPLO 9-10

Diseño de un procedimiento de fusión para una fundición

Se necesita producir una aleación cobre-níquel con un esfuerzo de cedencia mínimo de 20,000 psi, una resistencia a la tensión mínima de 60,000 psi y un porcentaje de elongación mínimo de 20 por ciento. En inventario hay una aleación Cu-20% Ni, así como grandes cantidades de níquel puro. Diseñe un método para producir fundiciones que tengan las propiedades requeridas.

SOLUCIÓN

De la figura 9-13 se determina la composición requerida de la aleación. Para cumplir con el esfuerzo de cedencia necesario la aleación debe contener entre 30 y 90% de Ni; para cumplir con la resistencia a la tensión, se requiere de 33 a 90% de Ni. Se puede obtener el porcentaje de

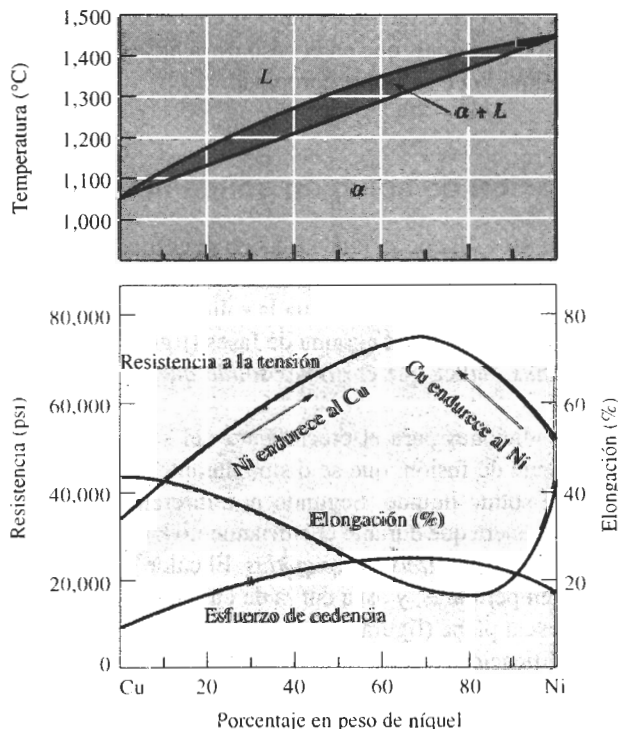


FIGURA 9-13 Propiedades mecánicas de aleaciones cobre-níquel. El cobre aumenta su resistencia hasta 60% de Ni mientras que el níquel se endurece hasta 40% Cu.

elongación necesario en aleaciones que contengan menos del 60 o más del 90% de Ni. Para cumplir todas estas condiciones se podrían utilizar:

Cu-90% Ni o bien Cu-33% a 60% Ni

Es preferible seleccionar un bajo contenido de níquel ya que es más costoso que el cobre. Además, las aleaciones de bajo níquel tienen una temperatura de *liquidus* menor, permitiendo la elaboración de fundiciones con menor gasto de energía; por tanto, una aleación razonable podría ser Cu-35% Ni.

Para producir esta aleación a partir de la materia prima de fundición disponible, se debe mezclar una parte de níquel puro con el lingote de Cu-20% Ni. Si se desea producir 10 kilos de la aleación, entonces.

$$(10 \text{ kg})\left(\frac{35\% \text{ Ni}}{100\%}\right) = 3.5 \text{ kg de Ni requeridos}$$

$$(x \text{ kg Cu-20\% Ni})\left(\frac{20\%}{100\%}\right) + (10-x \text{ kg de Ni})\left(\frac{100\%}{100\%}\right) = 3.5 \text{ kg de Ni}$$

$$0.2x + 10 - x = 3.5$$

$$6.5 = 0.8x$$

$$x = 8.125 \text{ kg Cu-20\% Ni}$$

En consecuencia, para producir la aleación requerida se necesitan fundir 8.125 kilos de la aleación Cu-20% Ni con 1.875 kilos de níquel puro. A continuación se calienta la aleación por encima de la temperatura de *liquidus*, que en el caso de la aleación Cu-35% Ni es de 1250°C, antes de vaciar el metal líquido en el molde apropiado.

9-8 Solidificación de una aleación de solución sólida limitada

En una aleación como Cu-40% Ni que se funde y luego se enfría, la solidificación requiere que ocurra tanto la nucleación como el crecimiento. La nucleación heterogénea permite poco o prácticamente ningún subenfriamiento, por lo que la solidificación empezará cuando el líquido llegue a la temperatura de *liquidus*. El diagrama de fases (figura 9-14) con la isoterma trazada a la temperatura de *liquidus*, indica que el *primer sólido que se forma* tiene una composición Cu-52% Ni.

Se necesitan dos condiciones para el crecimiento del sólido α . Primero, el crecimiento requiere que el calor latente de fusión, que se disipa durante la solidificación del líquido, sea eliminado de la interfase sólido líquido. Segundo, y a diferencia de los metales puros, debe ocurrir la difusión tal de manera que durante el enfriamiento las composiciones de las fases sólida y líquida sigan las curvas de *solidus* y de *liquidus*. El calor latente de fusión es eliminado a lo largo de un rango de temperaturas, y así a curva de enfriamiento muestra un cambio en pendiente, en vez de una meseta plana (figura 9-15).

Al inicio de la solidificación, el líquido contiene Cu-40% Ni y el primer sólido contiene Cu-52% Ni. Los átomos de níquel debieron difundirse y concentrarse en el primer sólido que se formó. Pero después de enfriarse hasta 1250°C, la solidificación ha avanzado y el diagrama de fases indica que ahora todo el líquido debe contener 32 por ciento de Ni y todo el sólido debe contener 45 por ciento de Ni. Al enfriarse desde el *liquidus* hasta 1250°C, algunos átomos de

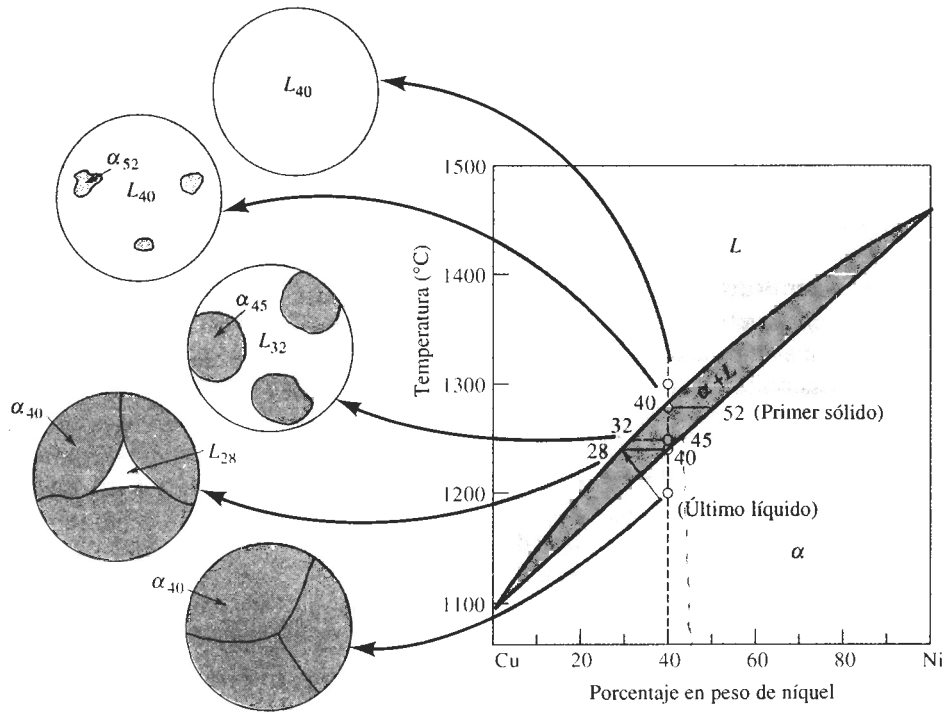


FIGURA 9-14 El cambio en estructura de una aleación Cu-40% Ni durante la solidificación en equilibrio. Los átomos de níquel y cobre deben difundirse durante el enfriamiento, a fin de satisfacer el diagrama de fases y producir una estructura en equilibrio uniforme.

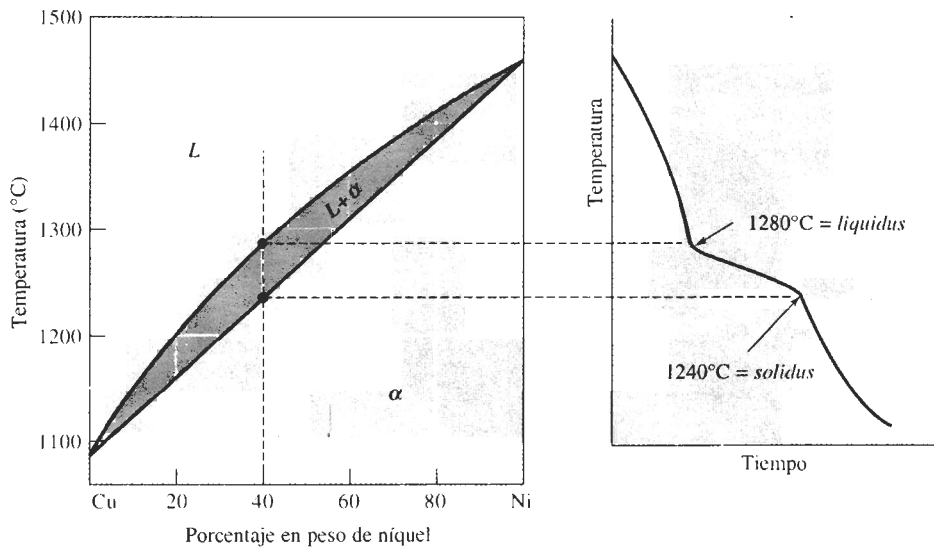


FIGURA 9-15 La curva de enfriamiento correspondiente a una aleación isomorfa durante la solidificación. Los cambios en la pendiente de la curva de enfriamiento indican las temperaturas de líquido y de sólido, en este caso, correspondientes a una aleación Cu-40% Ni.

níquel debieron haberse difundido del primer sólido hasta el nuevo sólido, reduciendo el níquel del primero. Además, Se difunden átomos de níquel del líquido en solidificación hacia el nuevo sólido. Entre tanto, los átomos de cobre se han concentrado, por difusión, en el líquido restante. Este proceso deberá continuar hasta llegar a la temperatura de *solidus*, donde el último líquido en solidificarse, que contiene Cu-28% Ni, lo hace formando un sólido que contiene Cu-40% Ni. Justo debajo de la temperatura de *solidus*, todo el sólido deberá contener una concentración uniforme de 40 por ciento de Ni.

Para poder conseguir esta estructura final en equilibrio, la velocidad de enfriamiento debe ser extremadamente lenta. Debe permitirse el tiempo suficiente para que los átomos de cobre y níquel se difundan y produzcan las composiciones mostradas en el diagrama de fases. En la mayor parte de las situaciones prácticas, la velocidad de enfriamiento es demasiado rápida para permitir este equilibrio.

9-9 Solidificación fuera de equilibrio y segregación

Cuando el enfriamiento es demasiado rápido para que se difundan los átomos y se produzcan condiciones de equilibrio, aparecen en la fundición estructuras poco comunes. Obsérvese lo que ocurre en la aleación Cu-40% Ni durante un enfriamiento rápido.

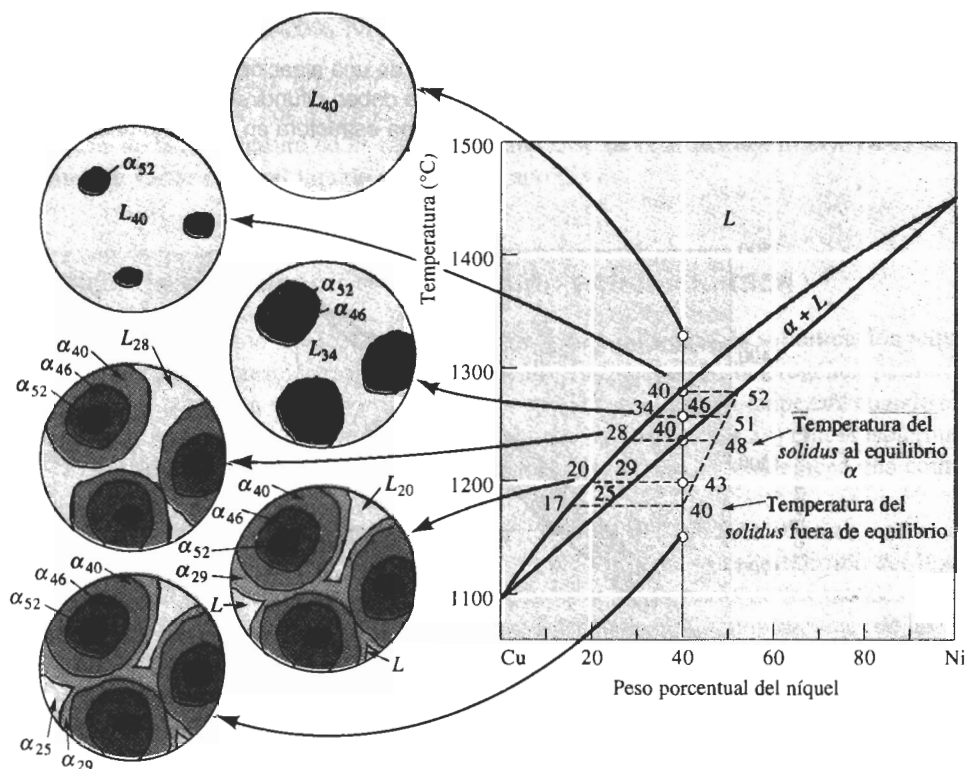


FIGURA 9-16 Modificación en la estructura de una aleación Cu-40% Ni durante la solidificación fuera de equilibrio. Un tiempo insuficiente para la difusión dentro del sólido produce una estructura segregada.

De nuevo, el primer sólido, que contiene 52 por ciento de Ni, se formará al alcanzar la temperatura del *liquidus* (figura 9-16). Al enfriarse a 1260°C, la isoterma indica que el líquido contiene 34 por ciento de Ni y el sólido formado a esa temperatura contiene 46 por ciento de Ni. En vista de que la difusión en los líquidos ocurre con rapidez, se esperamos que la isoterma determine con precisión la composición del líquido. Sin embargo, en los sólidos la difusión es comparativamente lenta. El primer sólido que se forma aún tiene aproximadamente 52 por ciento de Ni, pero el nuevo sólido contiene sólo 46 por ciento de Ni. Se puede determinar que la composición promedio de sólido es 51 por ciento de Ni. Esto origina una línea de *solidus* distinto fuera de equilibrio en relación con la dada en el diagrama de fases. Conforme la solidificación continúa, la línea de *solidus* fuera de equilibrio se seguirá separando del *solidus* en equilibrio.

Cuando la temperatura alcanza 1240°C, es decir, llega a la línea de *solidus* en equilibrio, queda una cantidad importante de líquido. El líquido no se solidificará completamente hasta enfriarse a 1180°C, donde el *solidus* fuera de equilibrio corta la composición original de 40 por ciento de Ni. A esa temperatura, se solidifica el líquido conteniendo 17 por ciento de Ni, lo que da un sólido con 25 por ciento de Ni. Por tanto, el último líquido en solidificarse contendrá 17 por ciento de Ni, y el último sólido que se formará contendrá 17 por ciento de Ni. La composición promedio del sólido es de 40 por ciento de Ni, pero su composición no será uniforme.

La posición real de la línea de *solidus* fuera de equilibrio y la temperatura final del *solidus* fuera de equilibrio dependen de la velocidad de enfriamiento. Velocidades de enfriamiento más rápidas generan mayores desviaciones respecto al equilibrio.

EJEMPLO 9-11

Calcule la composición y cantidad de cada fase en una aleación Cu-40% Ni presentes bajo condiciones fuera de equilibrio como las mostradas en la figura 9-16 a 1300°C, 1280°C, 1260°C, 1240°C, 1200°C y 1150°C. Compare con las composiciones y cantidades en equilibrio de cada fase.

SOLUCIÓN

Temperatura	Equilibrio		Fuera de equilibrio	
1300°C	L: 40% Ni	100% L	L: 40% Ni	100% L
1280°C	L: 40% Ni	100% L	L: 40% Ni	100% L
	α : 52% Ni	$\sim 0\% \alpha$	α : 52% Ni	$\sim 0\% \alpha$
1260°C	L: 34% Ni	$\frac{46 - 40}{46 - 34} = 50\% L$	L: 34% Ni	$\frac{51 - 40}{51 - 34} = 65\% L$
	α : 46% Ni	$\frac{40 - 34}{46 - 34} = 50\% \alpha$	α : 51% Ni	$\frac{40 - 34}{51 - 34} = 35\% \alpha$
1240°C	L: 28% Ni	$\sim 0\% L$	L: 28% Ni	$\frac{48 - 40}{48 - 28} = 40\% L$
	α : 40% Ni	100% α	α : 48% Ni	$\frac{40 - 28}{48 - 28} = 60\% \alpha$
1200°C	α : 40% Ni	100% α	L: 20% Ni	$\frac{43 - 40}{43 - 20} = 13\% L$
			α : 43% Ni	$\frac{40 - 20}{43 - 20} = 87\% \alpha$
1150°C	α : 40% Ni	100% α	α : 40% Ni	100% α

Microsegregación La composición no uniforme producida por la solidificación fuera de equilibrio se conoce como **segregación**. La **microsegregación**, también conocida como segregación interdendrítica o central, ocurre en distancias cortas, a menudo entre los pequeños brazos dendríticos. Los centros de las dendritas, que representan el primer sólido que se forma, son ricos en el elemento con el mayor punto de fusión dentro de la aleación. Las regiones entre dendritas son ricas en el elemento con el menor punto de fusión, ya que estas regiones representan el último líquido que se solidifica. La composición y las propiedades de α son distintas de una región a la siguiente y, como resultado, se espera que la fundición tenga propiedades más pobres.

La microsegregación puede causar **fusión por microsegregación**, es decir, la fusión del material interdendrítico de menor punto de fusión a temperaturas por debajo de la temperatura de *solidus* al equilibrio. Cuando se calienta la aleación Cu-40% Ni a 1225°C, por debajo de la temperatura de *solidus* en equilibrio, pero por encima de la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio, se fundirán las regiones de bajo contenido de níquel entre dendritas.

Homogeneización Se puede reducir la segregación interdendrítica y los problemas relacionados por la fusión por microsegregación mediante **un tratamiento térmico de homogeneización**. Al calentar la fundición a una temperatura por debajo de la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio, los átomos de níquel en los centros de las dendritas se difundirán hacia las regiones interdendríticas; los átomos de cobre se difundirán en dirección opuesta (figura 9-17). En vista de que las distancias de difusión son relativamente cortas, solo se requerirán unas cuantas horas para eliminar la mayor parte de las diferencias de composición. El tiempo de homogeneización está relacionado con

$$t = c(\text{EBDS})^2/D_s, \quad (9-6)$$

donde EBDS es el espaciamiento entre brazos dendríticos secundarios, D_s es la velocidad de difusión del soluto en la matriz y c es una constante. Un EBDS pequeño reduce la distancia de difusión, permitiendo tiempos breves de homogeneización.

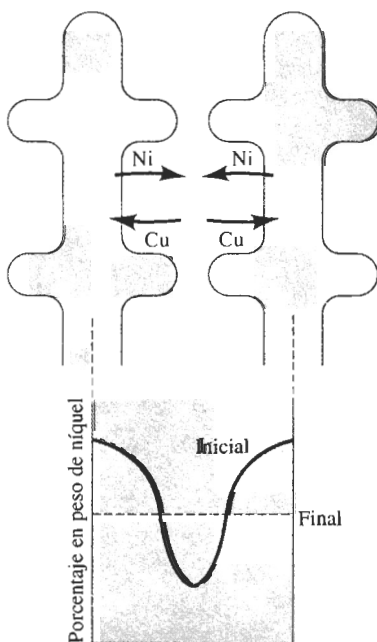


FIGURA 9-17 La microsegregación entre dendritas puede reducirse mediante un tratamiento térmico de homogeneización. La contradifusión de los átomos de níquel y cobre puede finalmente eliminar los gradientes de composición, produciendo una composición homogénea.

Macrosegregación La **macrosegregación** ocurre a lo largo de una distancia grande entre la superficie y el centro de la pieza; la superficie (que se solidifica primero) contiene ligeramente más cantidad del metal de mayor punto de fusión. No es posible eliminar la macrosegregación mediante un tratamiento de homogeneización, debido a que las distancias de difusión son demasiado grandes. Se puede reducir la macrosegregación mediante *trabajo en caliente* ya analizado en el capítulo 7.

RESUMEN

- El endurecimiento por solución sólida se realiza mediante la adición controlada de elementos aleantes:
 - El grado de endurecimiento por solución sólida se incrementa cuando (1) aumenta la cantidad del elemento aleante y (2), aumenta la diferencia del tamaño atómico entre el material huésped y el elemento aleante.
 - La cantidad de elemento aleante que se puede agregar para producir un endurecimiento por solución sólida está limitada por la solubilidad de ese elemento en el material huésped. La solubilidad queda limitada cuando (1) la diferencia del tamaño atómico es superior a un 15 por ciento (2) el elemento aleante tiene una estructura cristalina distinta a la del elemento huésped, y (3) la valencia y la electronegatividad del elemento aleante es diferente a los del elemento huésped.
 - Además de incrementar la resistencia y la dureza, el endurecimiento por solución sólida usualmente reduce la ductilidad y la conductividad eléctrica. Una función importante del endurecimiento por solución sólida es proporcionar a la aleación buenas propiedades a altas temperaturas.
- La adición de elementos aleantes para proporcionar endurecimiento por solución sólida también cambia las propiedades físicas, incluyendo la temperatura de fusión de la aleación. El diagrama de fases ayuda a explicar estos cambios:
 - Cuando se obtiene una solubilidad completa de sólidos, se produce un diagrama de fases isomorfo.
 - Como resultado del endurecimiento por solución sólida, la solidificación empieza a la temperatura del *liquidus* y se termina a la temperatura de *solidus*; la diferencia de estas temperaturas en la cual ocurre la solidificación es el rango de solidificación.
 - En regiones bifásicas del diagrama de fases, los extremos de una isoterma determinan la composición de cada fase y la regla de la palanca permite calcular la cantidad de cada una de las fases.
- Ocurre la segregación durante la solidificación fuera de equilibrio:
 - La microsegregación, es decir la segregación central, ocurre en pequeñas distancias, a menudo entre dendritas. El centro de las dendritas es rico en el elemento con mayor punto de fusión, en tanto que las regiones interdendríticas, que se solidifican en último término, son ricas en el elemento con menor punto de fusión. La homogeneización puede reducir la microsegregación.
 - La macrosegregación es característica de las diferencias en composición a grandes distancias, como entre la superficie y el centro de una fundición. El trabajo en caliente puede reducir la macrosegregación.

GLOSARIO

Diagrama de fases Esquema que muestra las fases y sus composiciones en cada combinación de temperatura y composición de la aleación.

Diagrama de fases binario Forma del diagrama de fases en el cual sólo hay dos componentes.

Diagrama de fases de sustancias puras Forma del diagrama de fases en el cual existe un solo componente.

Diagrama de fases isomorfo Forma del diagrama de fases que muestra la solubilidad sólida ilimitada.

Endurecimiento por solución sólida Aumento de la resistencia de un material introduciendo defectos puntuales en su estructura, de una forma deliberada y controlada.

Fase Material que tiene la misma composición, estructura y propiedades en todos sitios bajo condiciones de equilibrio.

Fusión por microsegregación Unión de regiones de menor punto de fusión formadas por segregación durante la solidificación fuera del equilibrio aun cuando la temperatura esté por debajo de la temperatura del *solidus* al equilibrio.

Isoterma Línea horizontal trazada en una región bifásica de un diagrama de fases, para ayudar a determinar las composiciones de ambas fases.

Liquidus Temperatura a la cual se empieza a formar el primer sólido durante la solidificación

Macrosegregación Presencia de diferencias en la composición de un material en distancias grandes, causadas por solidificación fuera de equilibrio.

Microsegregación Presencia de diferencias en la concentración de un material en distancias cortas; su causa es la solidificación fuera de equilibrio. También conocida como segregación interdendrítica o segregación central.

Punto triple Presión y temperatura a las cuales las tres fases de un solo material están en equilibrio.

Rango de solidificación Diferencia de temperatura entre las temperaturas del *solidus* y del *liquidus*.

Regla de fases de Gibbs Enunciado que describe el número de grados de libertad, es decir el número de variables que deberán ser fijadas para especificar la temperatura y la composición de una fase.

Regla de la palanca Técnica para determinar la cantidad de cada fase en un sistema bifásico.

Reglas de Hume-Rothery Condiciones que debe cumplir un sistema de aleación, para exhibir una solubilidad sólida ilimitada. Las reglas de Hume-Rothery son necesarias pero no suficientes.

Segregación Presencia de diferencias de composición fuera de equilibrio en un material, causadas a menudo por un tiempo insuficiente para lograr la difusión durante la solidificación.

Solidus Temperatura por debajo de la cual todo el líquido se ha solidificado completamente

Tratamiento térmico de homogeneización Método utilizado para reducir la segregación causada durante la solidificación fuera de equilibrio.

Solubilidad Cantidad de material que se disolverá completamente en un segundo material, sin crear una segunda fase.

Solubilidad limitada Condición referente a que sólo se puede disolver una cantidad máxima de un material soluto en un material solvente.

Solubilidad ilimitada Condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada, sin crear una segunda fase.

Solución sólida Fase que contiene una mezcla de más de un elemento originando una composición uniforme.

Tratamiento térmico de homogeneización Método utilizado para reducir la segregación causada durante la solidificación fuera de equilibrio.

PROBLEMAS

9-1 El punto triple para el agua ocurre a 0.007 atmósferas y 0.0075°C. Con esta información y su conocimiento del comportamiento del agua a la presión atmosférica, construya un diagrama de fases esquemático para el agua pura.

9-2 El diagrama de fases para el SiO_2 puro aparece en la figura 14-6. Localice el punto triple donde coexisten el sólido, el líquido y el vapor; dé la temperatura y el tipo de sólido presente. ¿Qué indican los otros puntos "triples"?

9-3 Con base en las condiciones de Hume-Rothery, ¿cuál de los siguientes sistemas se esperaría exhibieran una solubilidad sólida ilimitada? Explique.

- a) Au-Ag
- b) Al-Cu
- c) Al-Au
- d) U-W
- e) Mo-Ta
- f) Nb-W
- g) Mg-Zn
- h) Mg-Cd

9-4 Suponga que 1% at de los elementos siguientes se agrega al cobre sin exceder el límite de solubilidad. ¿Cuál de ellos se espera que dé a la aleación mayor resistencia? ¿Se espera que cualquiera de estos elementos aleantes tenga una solubilidad sólida ilimitada en el cobre?

- a) Au
- b) Mn
- c) Sr
- d) Si
- e) Co

9-5 Suponga que 1% at de los elementos siguientes se agrega al aluminio sin exceder su límite de solubilidad. ¿Cuál de ellos se esperaría diera la menor reducción en conductividad eléctrica? ¿Se espera que cualquiera de estos elementos aleantes tenga solubilidad sólida ilimitada en el aluminio?

- (a) Li
- (b) Ba
- (c) Be
- (d) Cd
- (e) Ga

9-6 ¿Cuál de los óxidos siguientes se espera tenga la mayor solubilidad sólida en Al_2O_3 ?

- (a) Y_2O_3
- (b) Cr_2O_3
- (c) Fe_2O_3
- (d) Ti_2O_3

9-7 Determine la temperatura del *liquidus*, la temperatura de *solidus* y el rango de solidificación para las composiciones cerámicas de NiO-MgO siguientes (figura 9-8).

- (a) NiO-30% mol MgO
- (b) NiO-45% mol MgO
- (c) NiO-60% mol MgO
- (d) NiO-85% mol MgO

9-8 Determine la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus* y el rango de solidificación para las composiciones cerámicas de MgO-FeO siguientes (9-18).

- (a) MgO-25% peso FeO
- (b) MgO-45% peso FeO
- (c) MgO-65% peso FeO
- (d) MgO-80% peso FeO

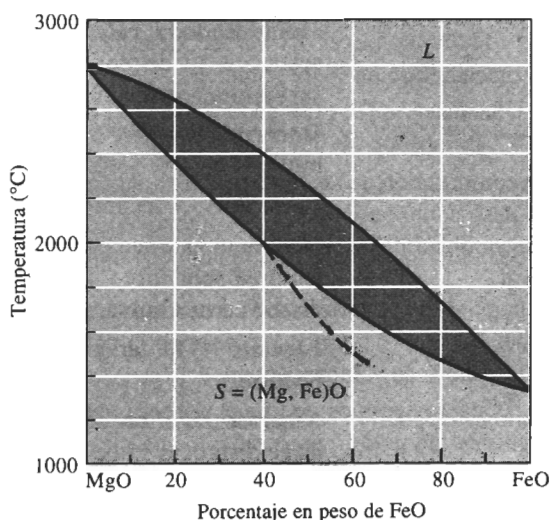


FIGURA 9-18 El diagrama de fases en equilibrio para el sistema MgO - FeO.

9-9 Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase y la cantidad de cada fase en % mol de los materiales cerámicos NiO-MgO siguientes, a 2400°C (figura 9-8).

- (a) NiO-30% mol MgO

- (b) NiO-45% mol MgO
- (c) NiO-60% mol MgO
- (d) NiO-85% mol MgO

9-10 Determine las fases presentes, las composiciones de cada fase, y la cantidad en cada fase en porcentaje en peso para los materiales cerámicos MgO-FeO siguientes a 2000°C (figura 9-18).

- (a) MgO-25% en peso de FeO
- (b) MgO-45% peso FeO
- (c) MgO-60% peso FeO
- (d) MgO-80% peso FeO

9-1 Considere una aleación del 65% de Cu y 35% de Al. Calcule la composición de la aleación en % at.

9-12 Considere un material cerámico compuesto de 30% mol de MgO y 70% mol de FeO. Calcule la composición del cerámico en porcentaje en peso.

9-13 Un material cerámico NiO-20% mol MgO se calienta a 2200°C. Determine

- (a) la composición de las fases sólido y líquido tanto en % mol como % en peso y
- (b) la cantidad de cada fase tanto en % mol como % en peso.
- (c) Suponiendo que la densidad del sólido es 6.32 g/cm³ y la del líquido es 7.14 g/cm³, determine la cantidad de cada fase en % de volumen.

9-14 Una aleación Nb-60% en peso de W se calienta a 2800°C. Determine

- (a) la composición de las fases sólida y líquida tanto en % en peso como en % at y
- (b) la cantidad de cada fase tanto en % en peso como en % at.
- (c) Suponiendo que la densidad del sólido es 16.05 g/cm³ y la del líquido 13.91 g/cm³, determine la cantidad de cada fase en % de volumen (figura 9-19).

9-15 ¿Cuántos gramos de níquel deberán agregarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que tenga una temperatura de *liquidus* de 1350°C? ¿Cuál es la relación entre el número de átomos de níquel y el de átomos de cobre en esta aleación?

9-16 ¿Cuántos gramos de níquel deberán agregarse a 500 gramos de cobre para producir una aleación que contenga 50% en peso de α a 1300°C?

9-17 ¿Cuántos gramos de MgO deberán agregarse a un kilo de NiO para producir un material cerámico que tenga una temperatura de *solidus* de 2200°C?

9-18 ¿Cuántos gramos de MgO deben agregarse a un kilo de NiO para producir un material cerámico que contenga 25% mol de sólido a 2400°C?

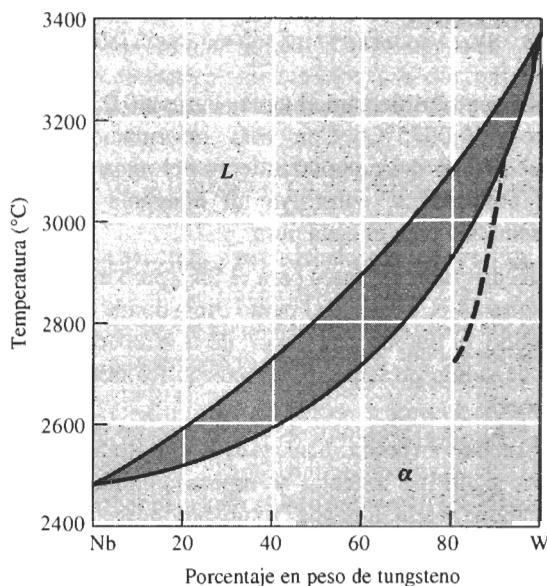


FIGURA 9-19 Diagrama de fases en equilibrio para el sistema Nb-W.

9-19 Se desea producir un material cerámico sólido MgO-FeO que contenga iguales porcentajes en mol de MgO y de FeO a 1200°C. Determine el % en peso de FeO dentro del cerámico (figura 9-18).

9-20 Se desea producir un cerámico MgO-FeO que tenga un 30% en peso de sólido a 2000°C. Determine la composición original del material cerámico en % en peso (figura 9-18).

9-21 Una aleación Nb-W mantenida a 2800°C es en parte líquida y en parte sólida.

- (a) De ser posible, determine la composición de cada fase dentro de la aleación.
- (b) De ser posible, determine la cantidad de cada fase dentro de la aleación (figura 9-19).

9-22 Una aleación Nb-W contiene 55% de α a 2600°C. Determine:

- (a) la composición de cada fase y
- (b) la composición original de la aleación (figura 9-19).

9-23 Suponga que un baño de 1200 lb de una aleación de Nb-40% en peso de W se mantiene a 2800°C. ¿Cuántas libras de tungsteno pueden agregarse a este baño antes que se forme algún sólido? ¿Cuántas libras de tungsteno deben agregarse para que todo el baño sea sólido? (figura 9-19).

9-24 Se produce un material compuesto reforzado con fibras, en el cual se incrustan fibras de tungsteno en

una matriz de Nb. El compuesto está formado de 70% en volumen de tungsteno.

(a) Calcule el % en peso de las fibras de tungsteno del compuesto.

(b) Suponga que el compuesto se calienta a 2600°C y se mantiene así durante varios años. ¿Qué ocurre con las fibras? Explique (figura 9-19).

9-25 Suponga que un crisol fabricado en níquel puro se utiliza para contener 500 gramos de cobre líquido a 1150°C. Describa lo que ocurrirá con el sistema si se conserva a esta temperatura durante varias horas. Explique.

9-26 Se combinan y funden igual número de moles de MgO y de FeO. Determine

(a) la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, y el rango de solidificación del material cerámico y

(b) determine las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C (figura 9-18).

9-27 Suponga que se combinan y funden 75 cm³ de Nb y 45 cm³ de W. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*, la temperatura de *solidus*, y el rango de solidificación de la aleación y

(b) determine las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

9-28 A un material cerámico de NiO-60% mol de MgO se le permite solidificar. Determine:

(a) la composición del primer sólido que se forma y

(b) la composición del último líquido que solidifica bajo condiciones de equilibrio.

9-29 Se permite la solidificación de una aleación Nb-35% de tungsteno. Determine:

(a) la composición del primer sólido que se forma y

(b) la composición del último líquido que solidifica bajo condiciones de equilibrio (figura 9-19).

9-30 Para condiciones de equilibrio y para un material cerámico MgO con 65% en peso de FeO, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido a solidificarse,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1600°C (figura 9-18).

9.31 Para las condiciones fuera de equilibrio que se muestran para el material cerámico MgO-65% peso de FeO, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido que se solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1800°C, y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 1600°C (figura 9-18).

9-32 Para condiciones en equilibrio y una aleación de Nb-80% peso de W, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido que se forma durante solidificación,

(e) la composición del último líquido que solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 3000°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

9-33 Para condiciones fuera de equilibrio como se muestran para la aleación Nb-80% en peso de W, determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus* fuera de equilibrio,

(c) el rango de solidificación,

(d) la composición del primer sólido a formarse durante la solidificación,

(e) la composición del último líquido que solidifica,

(f) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 3000°C y

(g) las fases presentes, sus composiciones y cantidades a 2800°C (figura 9-19).

9-34 La figura 9-20 muestra la curva de enfriamiento para un cerámico NiO-MgO. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

(c) el rango de solidificación,

(d) la temperatura de vaciado,

(e) el sobrecalentamiento,

(f) el tiempo de solidificación local,

(g) el tiempo de solidificación total y

(h) la composición del material cerámico.

9-35 La Figura 9-21 muestra la curva de enfriamiento para una aleación Nb-W. Determine:

(a) la temperatura de *liquidus*,

(b) la temperatura de *solidus*,

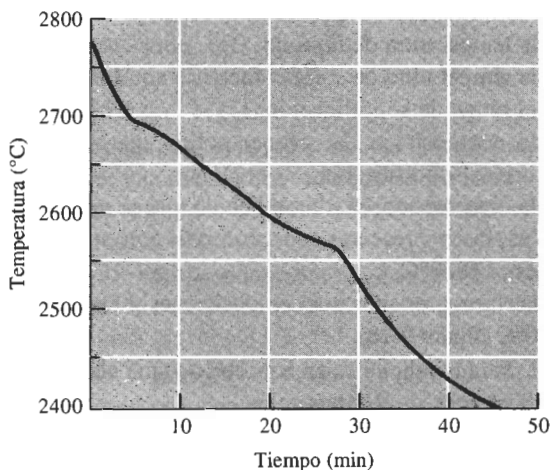


FIGURA 9-20 Curva de enfriamiento para el material cerámico NiO-MgO (para el problema 9-34).

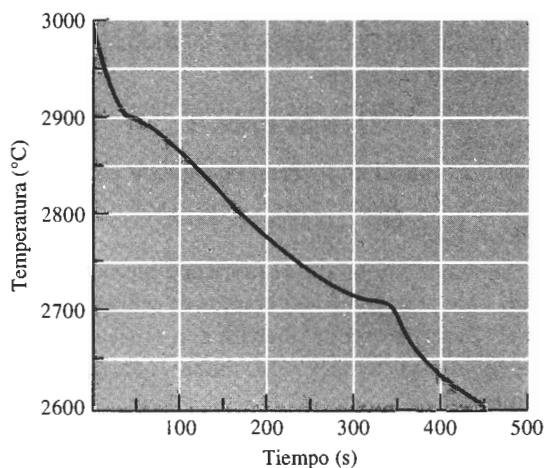


FIGURA 9-21 Curva de enfriamiento para una aleación Nb-W (para el problema 9-35).

- (c) el rango de solidificación,
- (d) la temperatura de vaciado,
- (e) el sobrecalentamiento,
- (f) el tiempo de solidificación local,
- (g) el tiempo de solidificación total y
- (h) la composición de la aleación.

9-36 En la figura 9-22 se muestran las curvas de enfriamiento para varias aleaciones Mo-V. Con base en estas curvas, construya el diagrama de fases Mo-V.

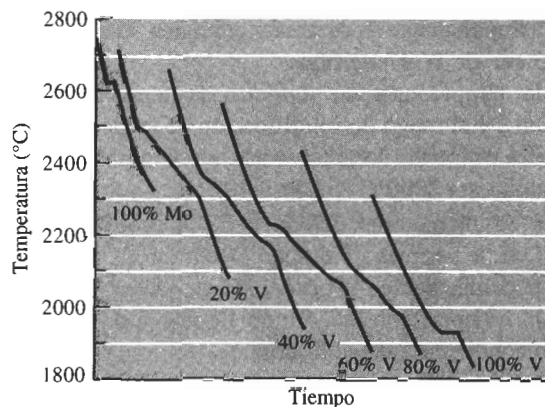


FIGURA 9-22 Curvas de enfriamiento para una serie de aleaciones Mo-V (para el problema 9-36).

A Problemas de diseño

9-37 La homogeneización de una aleación de cobre-níquel lentamente enfriada que tiene un espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios de 0.25 cm requiere ocho horas a 1000°C. Diseñe un proceso que produzca una estructura homogénea en una aleación cobre-níquel enfriada más aprisa con un EBDS de 0.005 cm.

9-38 Diseñe un proceso para producir un refractario NiO-60% de MgO cuya estructura es 40% fase vítrea a la temperatura ambiente. Incluya todas las temperaturas importantes.

9-39 Diseñe un método mediante el cual cuentas de vidrio (con una densidad de 2.3 g/cm³) se puedan mezclar y distribuir uniformemente en una aleación Cu-20% Ni (densidad de 8.91 g/cm³).

9-40 Suponga que el MgO contiene 5% mol de NiO. Diseñe un método de purificación por solidificación para reducir el NiO a menos de 1% mol en el MgO.

12-1 Introducción

Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, incluyen los aceros al bajo carbono, los aceros aleados y de herramientas, los aceros inoxidable y los *hierros fundidos*. Los aceros típicamente se producen de dos formas: refinando el mineral de hierro o reciclando chatarra de acero (figura 12-1).

Para la producción de acero primario, el mineral de hierro (óxido de hierro) se calienta en un *alto horno* en presencia de coque (carbono) y oxígeno. El carbono reduce el óxido de hierro a hierro en bruto líquido, produciendo monóxido de carbono y bióxido de carbono como subproductos. La piedra caliza, agregada para ayudar a eliminar impurezas, se funde produciendo escoria líquida. Dado que el hierro bruto líquido contiene cantidades muy grandes de carbono, se sopla oxígeno en el *horno de oxigenación o de aceración básico* para eliminar carbón excedente y producir acero líquido.

También se produce acero reciclando la chatarra del mismo metal. A menudo ésta se introduce en un *horno eléctrico de arco*, en el cual el calor la funde. Muchos aceros aleados y aceros especiales también se producen utilizando hornos eléctricos.

El acero líquido a veces se vacía directamente en moldes para producir fundiciones de acero terminadas; también se le permite solidificar en formas que posteriormente son procesadas por técnicas de conformado de metales como es el laminado o el forjado. En este último caso, el acero es vaciado en grandes lingoteras o se funde de manera continua en formas regulares (como se describe en la figura 8-18).

Los mecanismos de endurecimiento se aplican a las aleaciones ferrosas. En este capítulo se analizará el uso de la reacción eutectoide para controlar la estructura y propiedades de los aceros mediante tratamiento térmico y aleación. También se examinarán dos clases especiales de aleaciones ferrosas: los aceros inoxidable y los hierros fundidos.

12-2 Clasificación de los aceros

El diagrama de fases Fe-Fe₃C nos da la base para comprender el tratamiento y las propiedades de los aceros. El diagrama de fases, las fases y los microconstituyentes en los aceros se analizaron en el capítulo 11. El punto que divide los aceros de los hierros fundidos es 2.11% C, don-

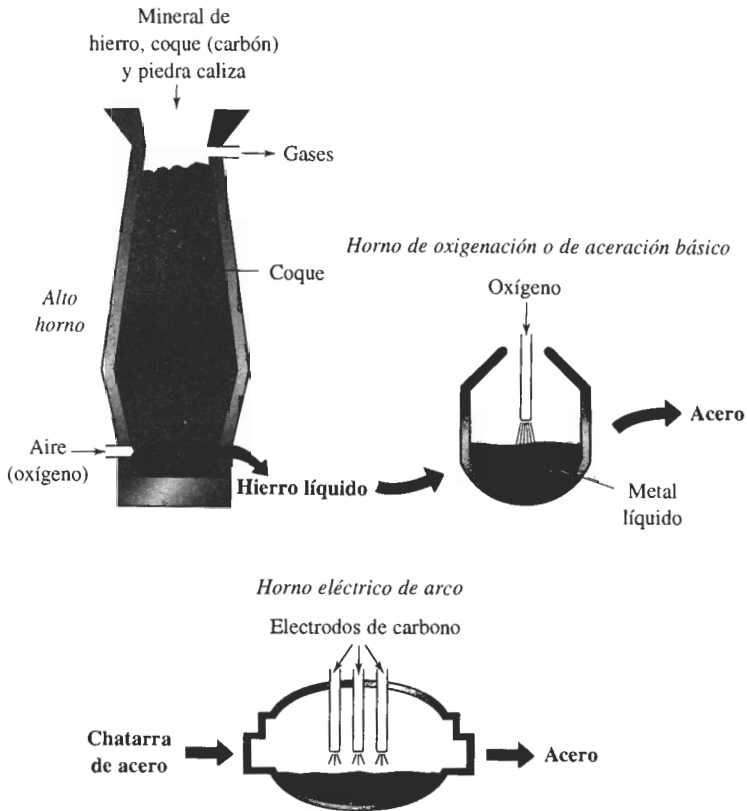


FIGURA 12-1 En un alto horno, el mineral de hierro se reduce utilizando coque (carbón) y aire para producir hierro bruto líquido. El alto contenido de carbono en el hierro bruto líquido se reduce mediante la introducción de oxígeno en el horno de oxigenación o de aceración básico para producir acero líquido. También se puede utilizar un horno eléctrico de arco para producir acero líquido mediante fundición de la chatarra.

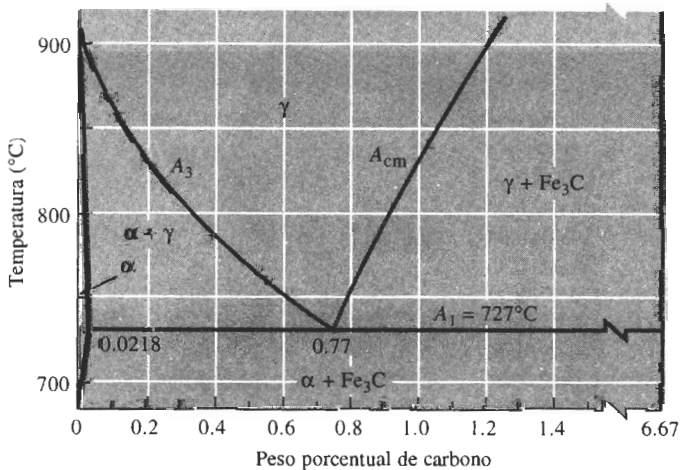


FIGURA 12-2 Porción eutéctica del diagrama de fases Fe-Fe₃C.

de se hace posible la reacción eutéctica. Para los aceros, será necesario concentrarse en la porción eutectoide del diagrama (figura 12-2) en el cual se identifican de manera especial las líneas de solubilidad y la isoterma eutectoide. El A_3 muestra la temperatura a la cual se inicia la formación de ferrita al enfriarse; el A_{cm} muestra la temperatura a la cual empieza a formarse la cementita y A_1 es la temperatura eutectoide.

Prácticamente todos los tratamientos térmicos de un acero se dirigen hacia la producción de una mezcla de ferrita y de cementita con una adecuada combinación de propiedades. La fi-

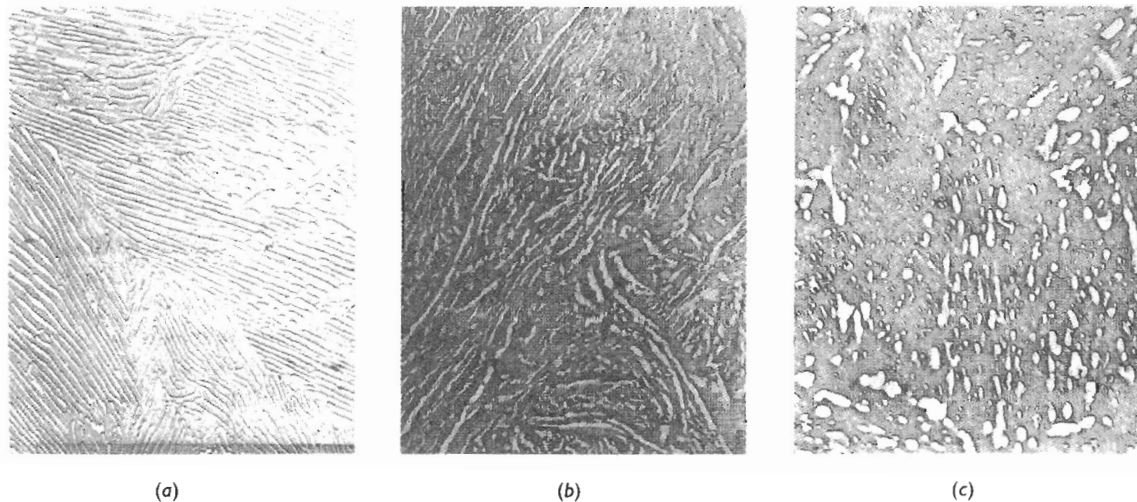


FIGURA 12-3 Microfotografías electrónicas de (a) perlita, (b) bainita y (c) martensita revenida, ilustrando las diferencias en tamaño y forma de la cementita en estos tres microconstituyentes ($\times 7500$). (De *The Making, Shaping, and Treating of Steel*, 10a Ed., Cortesía de Association of Iron and Steel Engineers.)

TABLA 12-1 Composición de aceros AISI-SAE seleccionados

Número AISI-SAE	% C	% Mn	% Si	% Ni	% Cr	Otros
1020	0.18–0.23	0.30–0.60				
1040	0.37–0.44	0.60–0.90				
1060	0.55–0.65	0.60–0.90				
1080	0.75–0.88	0.60–0.90				
1095	0.90–1.03	0.30–0.50				
1140	0.37–0.44	0.70–1.00				0.08–0.13% S
4140	0.38–0.43	0.75–1.00	0.15–0.30		0.80–1.10	0.15–0.25% Mo
4340	0.38–0.43	0.60–0.80	0.15–0.30	1.65–2.00	0.70–0.90	0.20–0.30% Mo
4620	0.17–0.22	0.45–0.65	0.15–0.30	1.65–2.00		0.20–0.30% Mo
52100	0.98–1.10	0.25–0.45	0.15–0.30		1.30–1.60	
8620	0.18–0.23	0.70–0.90	0.15–0.30	0.40–0.70	0.40–0.60	0.15–0.25% V
9260	0.56–0.64	0.75–1.00	1.80–2.20			

gura 12-3 muestra los tres microconstituyentes de importancia, es decir las disposiciones de ferrita y de cementita que por lo general se buscan. La perlita es una mezcla laminar de ferrita y cementita. En la bainita, obtenida mediante la transformación de la austenita a gran subenfriamiento, la cementita es más redonda que en la perlita. La martensita revenida—mezcla en ferrita de una cementita muy fina y prácticamente redonda—, se forma al recalentar la martensita después de su formación.

Clasificaciones El AISI (American Iron and Steel Institute) y el SAE (Society of Automotive Engineers) tienen sistemas para clasificar los aceros (tabla 12-1) utilizando un número de cuatro o cinco dígitos. Los dos primeros números se refieren a los principales elementos de aleación presentes y los últimos dos o tres se refieren al porcentaje de carbono. Un acero AISI 1040 es al bajo carbono, con 0.40% C. Un acero SAE 10120 es al bajo carbono, conteniendo 1.20% C. Un acero AISI 4340 es aleado y contiene 0.40% C.

EJEMPLO 12-1 Diseñe un método para determinar el número AISI

Una herramienta de acero sin alear, utilizada para el maquinado de ruedas de aluminio para automóvil, se ha encontrado que funciona bien, pero los registros de compras se han perdido y no se conoce la composición del acero. La microestructura del metal es martensita revenida y, a partir de la microestructura, no se puede estimar su composición. Diseñe un tratamiento que le ayude a determinar el contenido de carbono en el acero.

SOLUCIÓN

No se tiene acceso a equipo que permitiría analizar directamente la composición química. Dado que toda la estructura del acero es martensita revenida muy fina, se puede efectuar un tratamiento térmico simple, para producir una estructura que pueda ser analizada con mayor facilidad. Esto se puede hacer de dos maneras distintas.

La primera es calentando el acero a una temperatura justo por debajo de la temperatura A_1 y mantenerlo ahí durante largo tiempo. El acero se sobrerreviene, formándose grandes esferas de Fe_3C en una matriz de ferrita. Se pueden entonces estimar las cantidades de ferrita y cementita y, utilizando la regla de la palanca, se calcula el contenido de carbono. Si con este procedimiento se mide 16% Fe_3C , el contenido del carbono es

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \frac{x - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 16 \quad \text{o} \quad x = 1.086\% \text{ C}$$

Un mejor procedimiento, sin embargo, es calentando el acero por encima de A_{cm} para que la estructura sea toda de austenita. Si entonces se enfría el acero lentamente, se transformará en perlita y en un microconstituyente primario. Si, al hacer esto, se estima que la estructura contiene 95% perlita y 5% Fe_3C primario, entonces

$$\% \text{perlita} = \frac{6.67 - x}{6.67 - 0.77} \times 100 = 95 \quad \text{o} \quad x = 1.065\% \text{ C}$$

El contenido de carbono es del orden de 1.065 a 1.086%, lo que es consistente con un acero 10100.

En este procedimiento, se asume que los porcentajes en peso y en volumen de los microconstituyentes son iguales; lo que para los aceros esto es prácticamente cierto.

12-3 Tratamientos térmicos simples

Cuatro tratamientos térmicos simples, recocido intermedio, recocido normalizado y esferoidización, son de uso común para los aceros (figura 12-4). Estos tratamientos térmicos se utilizan para obtener uno de tres objetivos: (1) la eliminación del deformado en frío, (2) el control del endurecimiento por dispersión, o bien (3), para mejorar la maquinabilidad.

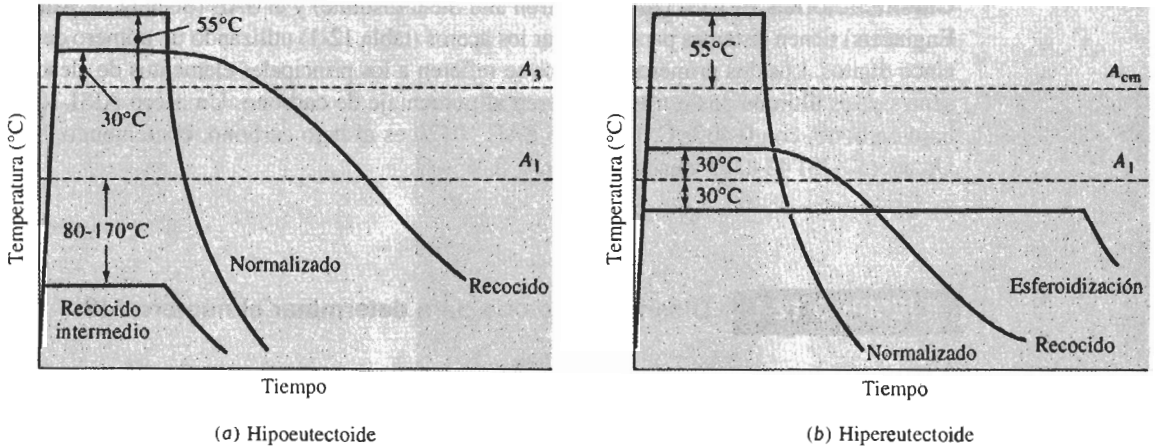


FIGURA 12-4 Resumen esquemático de los tratamientos térmicos simples para los aceros (a) hipoeutectoides y (b) hipereutectoides.

Recocido intermedio, eliminación del deformado en frío El tratamiento térmico de recristalización, utilizado para eliminar el efecto del deformado en frío en aceros con menos de 0.25% C se conoce como **recocido intermedio**. El recocido intermedio se efectúa de 80°C a 170°C, por debajo de la temperatura A_1 .

Recocido y normalizado, seguido por endurecimiento por dispersión Los aceros se pueden endurecer por dispersión, controlando el tamaño de la perlita. El acero inicialmente se calienta para producir austenita homogénea, paso conocido como **austenitización**. El **recocido**, es decir un recocido completo permite que el acero se enfríe lentamente en el horno, produciendo perlita gruesa. El **normalizado** logra que el acero se enfríe más rápidamente, al aire, produciendo perlita fina. La figura 12-5 muestra las propiedades típicas obtenidas al recocer y normalizar aceros de bajo carbono.

Para recocer, se efectúa el austenitizado de los aceros hipoeutectoides a aproximadamente 30°C por encima de A_3 , produciendo 100% γ . Sin embargo, la austenitización de un acero hipereutectoide se efectúa a aproximadamente 30°C por encima de A_1 , produciendo austenita y Fe_3C ; este proceso impide la formación de una película frágil y continua de Fe_3C en los límites de grano, que se formaría por un enfriamiento lento a partir de la región 100% γ . En ambos casos, el enfriamiento lento en horno y una perlita gruesa proporcionan una resistencia mecánica relativamente baja y buena ductilidad.

Para el normalizado se efectúa el austenitizado a aproximadamente 55°C por encima de A_1 o de A_{cm} ; después, el acero es sacado del horno y enfriado al aire. Este enfriamiento más rápido produce perlita fina, proporcionando una mayor resistencia mecánica.

Esferoidización, mejoramiento de la maquinabilidad Los aceros de alto carbono, que contienen gran cantidad de Fe_3C tienen características de maquinabilidad deficientes. Durante

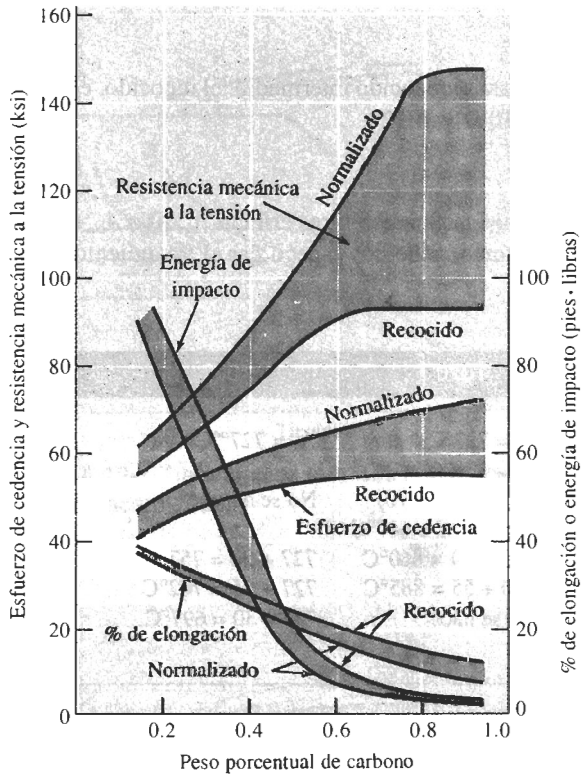


FIGURA 12-5 Efecto del carbono y del tratamiento térmico sobre las propiedades de los aceros al bajo carbono.

el tratamiento de *esferoidización*, que requiere varias horas a aproximadamente 30°C por debajo de A_1 , el Fe_3C cambia a partículas esféricas grandes a fin de reducir la superficie de bordes. La microestructura, que se conoce como **esferoidita** tiene una matriz continua de ferrita blanda y maquinable (figura 12-6). Después del maquinado, se le da al acero un tratamiento térmico más complejo, para producir las propiedades requeridas. Una estructura similar ocurre cuando se hace el revenido de la martensita justo por debajo de A_1 durante periodos largos.

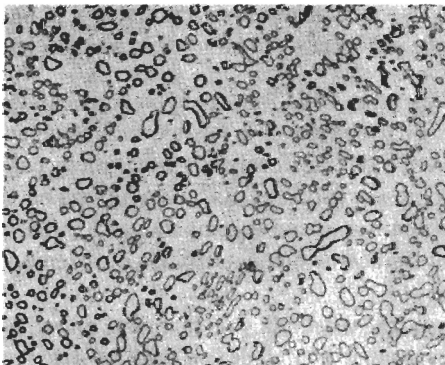


FIGURA 12-6 Microestructura de la esferoidita, con partículas de Fe_3C dispersas en una matriz de ferrita ($\times 1850$). (De Metals Handbook, Vol. 7 8a Ed., American Society for Metals, 1972.)

EJEMPLO 12-2

Recomiende temperaturas para el recocido intermedio, el recocido, el normalizado y el esferoidizado de los aceros 1020, 1077 y 10120.

SOLUCIÓN

De la figura 12-2 encontramos las temperaturas críticas A_1 , A_3 o A_{cm} de cada uno de los aceros. con base en dichas temperaturas, podemos especificar el tratamiento térmico.

	1020	1077	10120
Temperaturas críticas	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$ $A_3 = 830^{\circ}\text{C}$	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$	$A_1 = 727^{\circ}\text{C}$ $A_{cm} = 895^{\circ}\text{C}$
Recocido intermedio	$727 - (80 \text{ a } 170)$ $= 557^{\circ}\text{C a } 647^{\circ}\text{C}$	No se hace	No se hace
Recocido	$830 + 30 = 860^{\circ}\text{C}$	$727 + 30 = 757^{\circ}\text{C}$	$727 + 30 = 757^{\circ}\text{C}$
Normalizado	$830 + 55 = 885^{\circ}\text{C}$	$727 + 55 = 782^{\circ}\text{C}$	$895 + 55 = 950^{\circ}\text{C}$
Esferoidizado	No se hace	$727 - 30 = 697^{\circ}\text{C}$	$727 - 30 = 697^{\circ}\text{C}$

12-4 Tratamientos térmicos isotérmicos

El efecto de la temperatura de transformación sobre las propiedades de un acero 1080 (eutectoide) fue analizado en el capítulo 11. Conforme baja la temperatura isotérmica de transformación, la perlita se vuelve progresivamente más fina, antes de que en su lugar empiece a formarse bainita. A temperaturas muy bajas se obtiene martensita.

Revenido en la fase austenítica y recocido isotérmico El tratamiento térmico de transformación isotérmica, utilizado para la producción de la bainita se denomina **revenido en la fase austenítica** y simplemente consiste en la austenitización del acero, el templado a cierta temperatura por debajo de la nariz de la curva TTT y el mantenimiento de esa temperatura hasta que toda la austenita se transforme en bainita (figura 12-7).

El recocido y el normalizado normalmente se utilizan para controlar la finura de la perlita. Sin embargo, la perlita que se forma mediante un **recocido isotérmico** (figura 12-7) puede dar propiedades más uniformes, ya que las velocidades de enfriamiento y la microestructura obtenida durante el recocido y el normalizado varían a lo largo de la sección transversal del acero.

Efecto del carbono sobre el diagrama TTT Tanto para un acero hipoeutectoide como para un hipereutectoide, el diagrama TTT debe reflejar la posible formación de una fase primaria. En la figura 12-8 aparecen los diagramas de transformación isotérmicos para los aceros 1050 y 10110. El cambio más notable es la presencia de un “ala” que empieza en la nariz de la curva, volviéndose asintótica con la temperatura A_3 o con la temperatura A_{cm} . Dicha ala representa el tiempo de inicio de la ferrita (F_s) en los aceros hipoeutectoides o el tiempo de inicio de la cementita (C_s) en los hipereutectoides.

Cuando un acero 1050 se austenitiza, se temple y se mantiene entre A_1 y A_3 , la ferrita primaria se nuclea y crece; finalmente, resultan cantidades en equilibrio de ferrita y de austenita.

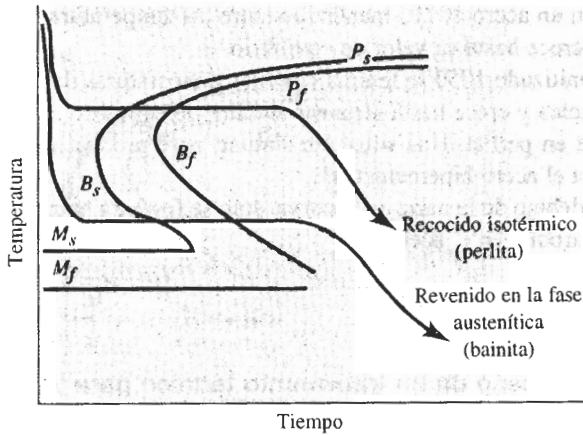


FIGURA 12-7 Tratamientos térmicos de revenido en la fase austenítica y de recocido isotérmico en un acero 1080.

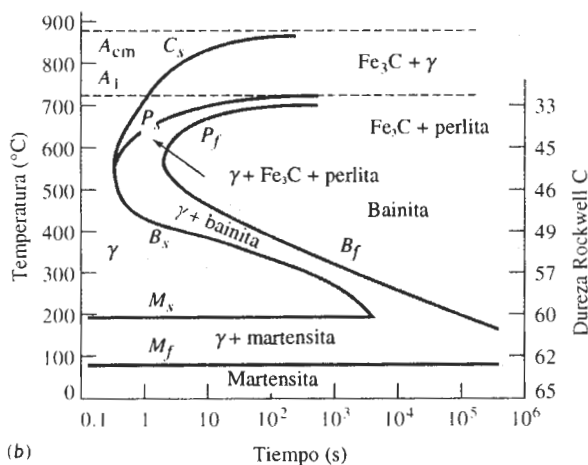
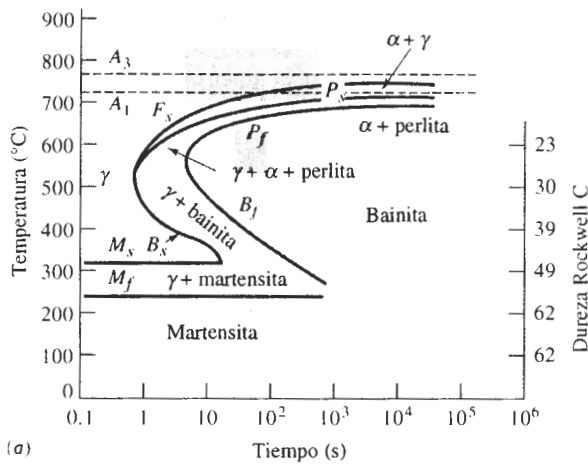


FIGURA 12-8 Diagramas TTT para un acero (a) 1050 y (b) 10110.

De manera similar, en un acero 10110 mantenido entre las temperaturas A_{cm} y A_1 , la cementita primaria se nuclea y crece hasta su valor de equilibrio.

Si un acero austenitizado 1050 se temple entre las temperaturas de nariz y A_1 , de nuevo la ferrita primaria se nuclea y crece hasta alcanzar el valor de equilibrio. El resto de la austenita entonces se convierte en perlita. Una situación similar, pero produciendo cementita y perlita primarias, ocurre para el acero hipereutectoide.

Si se temple por debajo de la nariz de la curva, sólo se formará bainita, independientemente del contenido de carbono en el acero.

EJEMPLO 12-3 Diseño de un tratamiento térmico para un eje

Se necesita un tratamiento térmico para producir una microestructura uniforme y una dureza HRC 23 en un eje de acero 1050.

SOLUCIÓN

Es posible encarar esta tarea de varias formas. Se podría austenitizar el acero y a continuación enfriarlo a una rapidez apropiada, ya sea por revenido o normalizado, para obtener la dureza correcta. Al hacer lo anterior, sin embargo, se verá que la estructura y la dureza varían desde la superficie hasta el centro del eje.

Un mejor procedimiento sería utilizar un tratamiento térmico isotérmico. De la figura 12-8, observará que se obtiene una dureza HRC 23 transformando austenita en una mezcla de ferrita y perlita en 600°C. De la figura 12-2, encontrará que la temperatura A_3 es 770°C. Por lo que el tratamiento térmico sería:

1. Austenitizar el acero a $770 + (30 \text{ a } 55) = 825^\circ\text{C}$, manteniéndolo así quizás durante una hora y obteniendo 100% γ .
2. Templar el acero a 600°C y mantenerlo ahí por lo menos 10 segundos. Aproximadamente al 1.05 se empieza a precipitar la ferrita primaria de la austenita inestable. Después de 1.5 s empieza a crecer la perlita y, en aproximadamente 10 s, toda la austenita se ha transformado en ferrita y perlita. Ya con este tratamiento, los microconstituyentes presentes son:

$$\alpha \text{ primaria} = \frac{0.77 - 0.5}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 36\%$$

$$\text{Perlita} = \frac{0.5 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100 = 64\%$$

3. Enfriar al aire a la temperatura ambiente, conservando en equilibrio las cantidades de ferrita y perlita primarias. La microestructura y la dureza son uniformes debido al recocido isotérmico.

Interrupción de la transformación isotérmica Si se interrumpe el tratamiento térmico isotérmico se producen microestructuras complicadas. Por ejemplo, se puede austenitizar el acero 1050 (figura 12-9) a 800°C, templarlo a 650°C y mantenerlo durante 10 segundos (permitiendo que se forme algo de ferrita y perlita), y a continuación templarlo a 350°C manteniéndolo una hora (3600 s). Cualquier austenita inestable remanente antes del temple a 350°C se transformará en bainita. La estructura final será ferrita, perlita y bainita.

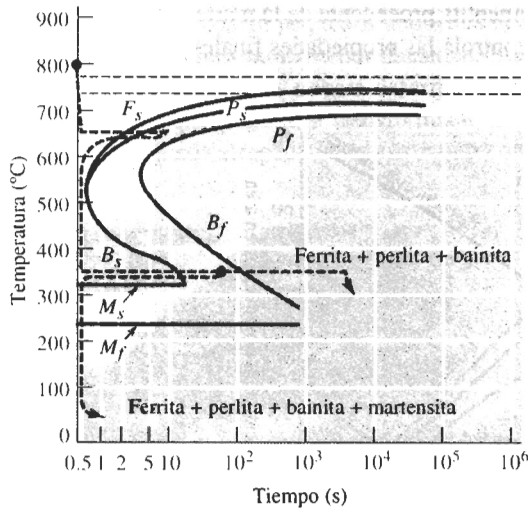


FIGURA 12-9 Producción de estructuras complicadas al interrumpir el tratamiento térmico isocinético de un acero 1050.



FIGURA 12-10 "Plumas" oscuras de bainita, rodeadas por martensita color claro, obtenidas al interrumpir el proceso de transformación isocinética ($\times 1500$). (De Metal Handbook, Vol. 9, 9a Ed., American Society for Metals, 1985.)

Se podría complicar aún más el tratamiento, interrumpiéndolo a 350°C después de un minuto (60 s) y templando. Cualquier austenita remanente después de 1 min a 350°C formará martensita. Ahora la estructura final contendrá ferrita, perlita, bainita y martensita. Nótese que cada vez que se cambie la temperatura se empezará a contar el tiempo desde cero.

La figura 12-10 muestra la estructura que se obtiene al interrumpir la transformación en bainita de un acero de 0.5% C templando la austenita remanente en martensita. Dado que estas complicadas mezclas de microconstituyentes originan propiedades impredecibles, estas estructuras rara vez se producen de manera intencional.

12-5 Tratamientos térmicos de templeado y revenido

Es posible obtener una dispersión aún más fina del Fe_3C , si primero se templea la austenita para producir martensita y a continuación se reviene el material. Durante el revenido se formará una

mezcla íntima de ferrita y cementita procedente de la martensita, como se vio en el capítulo 11. El tratamiento de revenido controla las propiedades finales del acero (figura 12-11).

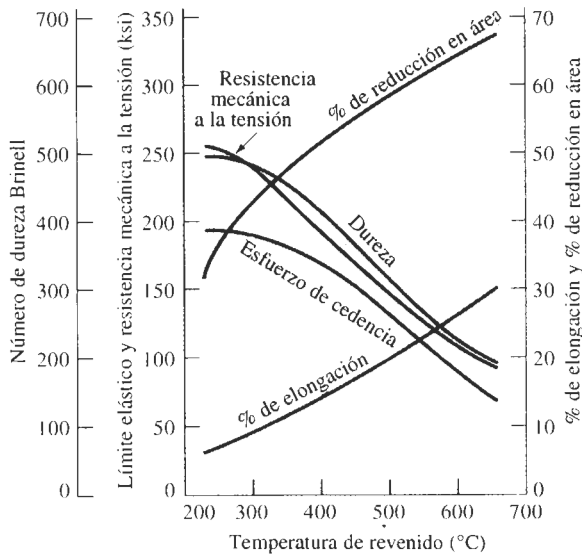


FIGURA 12-11 Efecto de la temperatura de revenido sobre las propiedades mecánicas de un acero 1050.

EJEMPLO 12-4 Diseño de un tratamiento de templeado y revenido

Una flecha giratoria, que transmite la energía de un motor eléctrico está fabricada de un acero 1050. Su límite elástico debe ser por lo menos de 145,000 psi, pero además también debe tener mínimo un 15 por ciento de elongación, a fin de que sea tenaz. Diseñe un tratamiento térmico para producir este componente.

SOLUCIÓN

No se puede obtener esta combinación de propiedades recociendo o normalizando (figura 12-5). Sin embargo, un tratamiento térmico por templeado y revenido produce una microestructura que puede conseguir a la vez resistencia y tenacidad. La figura 12-11 muestra que el límite elástico excederá los 145,000 psi, si se reviene el acero por debajo de 460°C, en tanto que la elongación será mayor del 15 por ciento si el revenido se efectúa por encima de 425°C. La temperatura A_1 para el acero es de 770°C. Un tratamiento térmico posible sería:

1. Austenitizar por encima de la temperatura A_1 a 770°C durante una hora. Una temperatura apropiada pudiera ser $770 + 55 = 825^\circ\text{C}$.
2. Templar rápidamente a temperatura ambiente. Dado que el M_f es aproximadamente 250°C, se formará martensita.
3. Efectuar un revenido, calentando el acero a 440°C. Normalmente, si la flecha de acero no es demasiado gruesa será suficiente una hora.
4. Enfríe a temperatura ambiente.

Austenita retenida Cuando se forma martensita a partir de la austenita ocurre una gran expansión volumétrica. Durante el templeado, conforme se van formando las placas de martensi-

ta, éstas rodean y aíslan pequeños depósitos de austenita (figura 12-12), que se deforman para acomodar la martensita de menor densidad. Sin embargo, para que se transformen los depósitos restantes de austenita, deberá deformarse la martensita circundante. Dado que la martensita es fuerte y se opone a la transformación, la martensita existente o se fractura o bien, la austenita se queda atrapada en la estructura como **austenita retenida**.



FIGURA 12-12 Austenita retenida (blanca) atrapada entre agujas de martensita (negras) ($\times 1000$). (De *Metals Handbook*, Vol. 8, 8a. Ed., American Society for Metals, 1973.)

La austenita retenida puede resultar un problema grave. La martensita se ablanda y se hace más dúctil con el revenido, después del cual, la austenita retenida se enfría por debajo de las temperaturas M_s y M_f transformándose en martensita, ya que **la martensita revenida** que la rodea sí puede deformarse. Pero ahora el acero contiene más martensita dura y frágil. Pudiera ser necesario un segundo paso de revenido para eliminar la martensita que se ha formado a partir de la austenita retenida.

Éste es un problema para los aceros al alto carbono. Las temperaturas de inicio y terminación de la martensita se reducen al aumentar el contenido de carbono (figura 12-13). Para producir una estructura total de martensita, los aceros de alto carbono deben ser refrigerados.

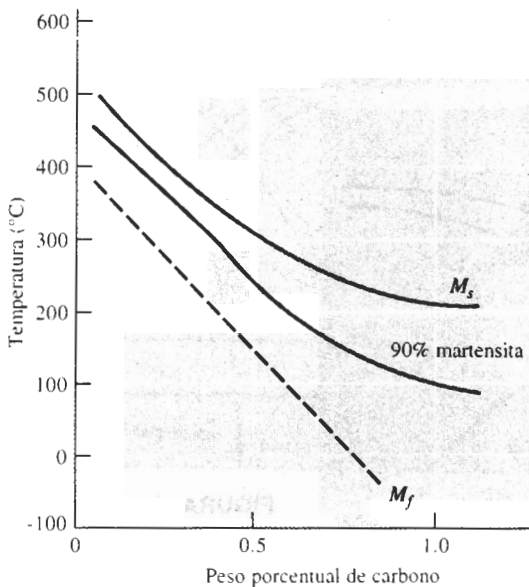


FIGURA 12-13 En los aceros al bajo carbono, al aumentar el carbono se reducen las temperaturas M_s y M_f .

Esfuerzos residuales y agrietamiento También con el cambio de volumen se producen esfuerzos residuales. La superficie del acero templado se enfría rápidamente, transformándose en martensita. Cuando posteriormente la austenita del centro se transforma, la superficie dura queda en tensión, mientras que el centro se comprime. Si los esfuerzos residuales exceden el límite elástico, en la superficie se forman **grietas de templado** (figura 12-14). Sin embargo, si primero se enfría justo por encima de M_s , y se mantiene así hasta que en todo el acero la temperatura sea igual, un templado posterior permitirá que se transforme en martensita casi al mismo tiempo. Este tratamiento térmico se conoce como **templado arriba de M_s** (figura 12-15).

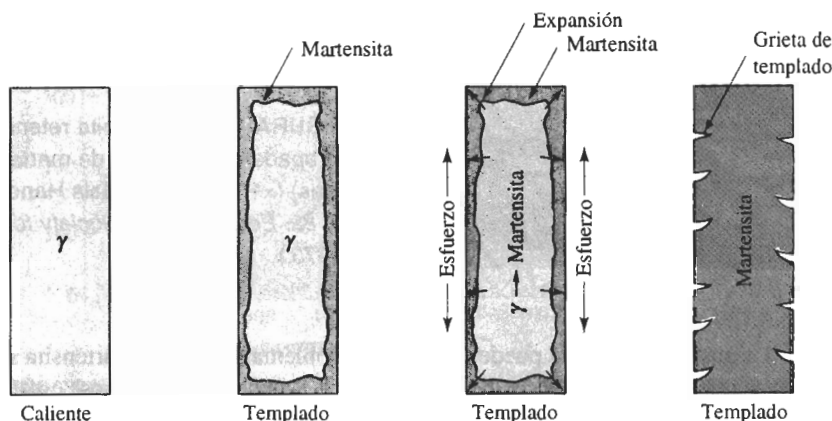


FIGURA 12-14 Formación de grietas de templado causadas por esfuerzos residuales producidos durante el templado. La figura ilustra el desarrollo de esfuerzos, al transformarse la austenita en martensita durante el enfriamiento.

Rapidez de templado Al utilizar el diagrama TTT, se asume que es posible enfriar desde la temperatura de austenitizado, hasta la temperatura de transformación de manera instantánea. Dado que esto no es cierto, es probable que durante el templado se formen microconstituyen-

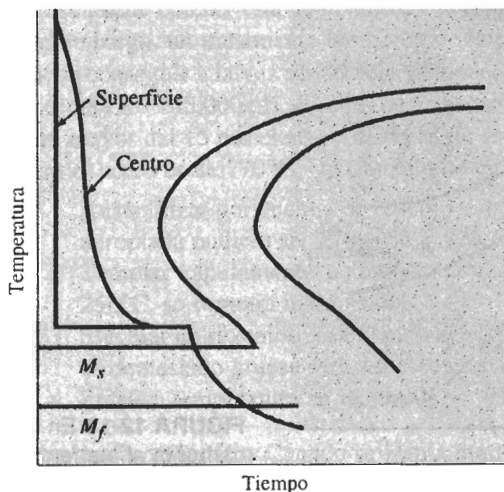


FIGURA 12-15 Tratamiento térmico por templado arriba de M_s , diseñado para reducir esfuerzos residuales y grietas de templado.

tes no deseables. Por ejemplo, se puede formar perlita al enfriarse el acero más allá de la nariz de la curva, particularmente si el tiempo de la nariz es menor de un segundo en aceros de bajo carbono.

La velocidad a la cual se enfría el acero durante el templado depende de varios factores. Primero, la superficie de la pieza se enfría siempre más aprisa que el centro. Además, conforme el tamaño de la pieza aumenta, es menor la rapidez de enfriamiento en cualquiera de sus partes. Finalmente, la velocidad de enfriamiento depende de la temperatura y de las características térmicas del medio usado para el temple (tabla 12-2). Por ejemplo, el temple en aceite produce un coeficiente H menor, es decir, una rapidez menor de enfriamiento que se temple en agua o en salmuera.

TABLA 12-2 Coeficiente H , es decir severidad del templado, para diversos medios de templado.

Medio	Coeficiente H	Rapidez de enfriamiento en el centro de una barra de 1 plg ($^{\circ}\text{C/s}$)
Aceite (sin agitar)	0.25	18
Aceite (agitado)	1.0	45
H_2O (sin agitar)	1.0	45
H_2O (agitada)	4.0	190
Salmuera (sin agitar)	2.0	90
Salmuera (agitada)	5.0	230

Diagramas de transformación de enfriamiento continuo Se puede desarrollar un diagrama de transformación de enfriamiento continuo (TEC) determinando las microestructuras producidas en un acero a varias velocidades de enfriamiento. La curva TEC para un acero 1080

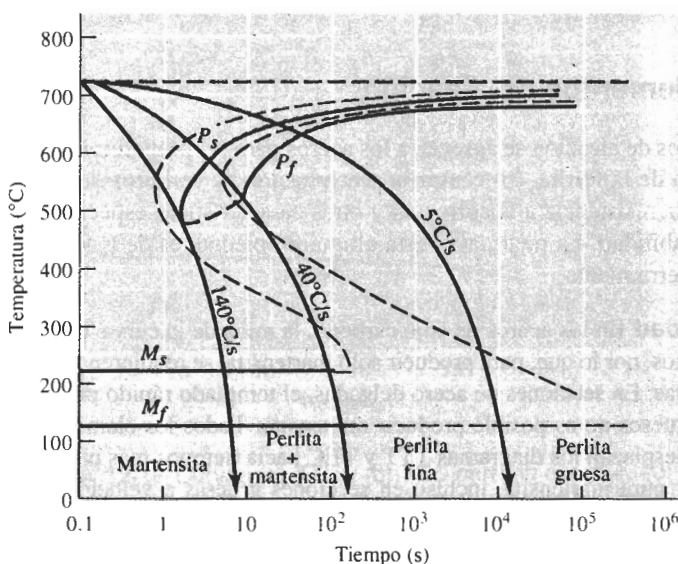


FIGURA 12-16 Diagrama TEC (líneas sólidas) para un acero 1080 en comparación con el diagrama TTT (líneas punteadas).

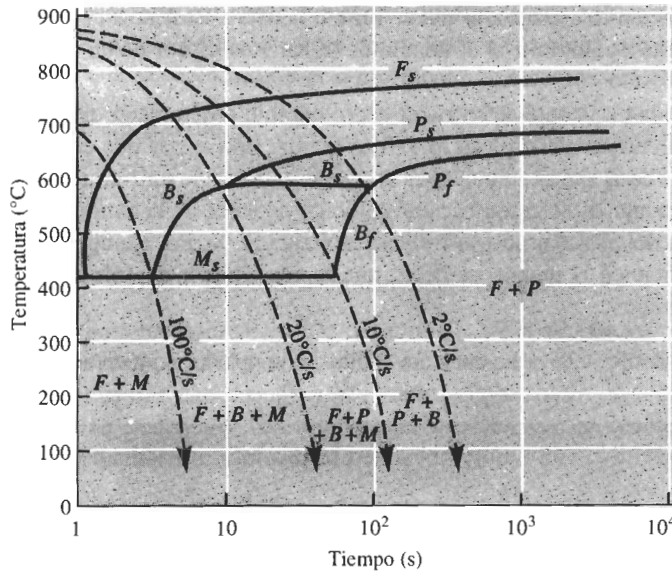


FIGURA 12-17 Diagrama TEC para una baja aleación, acero 0.2% C.

aparece en la figura 12-16. El diagrama TEC difiere del diagrama TTT (figura 11-19) en que se requiere más tiempo para iniciar las transformaciones y en que no se observa región de bainita.

Si se enfría un acero 1080 a 5°C/s, el diagrama TEC dice que se obtendrá ferrita gruesa; se ha recocido el acero. Si se enfría a 35°C/s se obtendrá perlita fina, tratándose de un tratamiento térmico de normalizado. El enfriamiento a 100°C/s permite la iniciación de perlita, pero la reacción no es completa y la austenita restante se transforma en martensita. Se obtiene 100 por ciento martensita y, por tanto, existen las condiciones para efectuar un tratamiento térmico por templado y revenido, sólo si se enfría a una velocidad superior a 140°C/s. Otros aceros, como el de bajo carbono de la figura 12-17, tienen diagramas TEC más complicados.

12-6 Efecto de los elementos de aleación

Los elementos de aleación se agregan a los aceros para (a) proporcionar endurecimiento por solución sólida de la ferrita, (b) causar la precipitación de carburos de aleación en vez de Fe_3C , (c) mejorar la resistencia a la corrosión y otras características especiales del acero y (d) mejorar la templabilidad. La mejoría en esta última propiedad, es de máxima importancia en aleados y para herramienta.

Templabilidad En los aceros de bajo carbono, la nariz de la curva TTT y TEC ocurre en tiempos muy cortos; por lo que, para producir sólo martensita, se requieren velocidades de enfriamiento muy rápidas. En secciones de acero delgadas, el templado rápido produce distorsión y grietas. En aceros gruesos no es posible producir martensita. Todos los elementos comunes de aleación en el acero desplazan los diagramas TTT y TEC hacia tiempos más prolongados, lo que nos permite obtener pura martensita, incluso en secciones gruesas a velocidades de enfriamiento más lentas. La figura 12-18 muestra las curvas TTT y TEC para un acero 4340.

La **templabilidad** se refiere a la facilidad con la cual se forma martensita. Los aceros al bajo carbono tienen baja templabilidad, solamente velocidades de enfriamiento muy altas producen sólo martensita. Los aceros aleados tienen alta templabilidad e, incluso, el enfriamiento al

aire produce martensita. La templabilidad no se refiere a la dureza del acero. Un acero de bajo carbono y de alta aleación puede formar martensita fácilmente, pero debido a su bajo contenido de carbono dicha martensita no es dura.

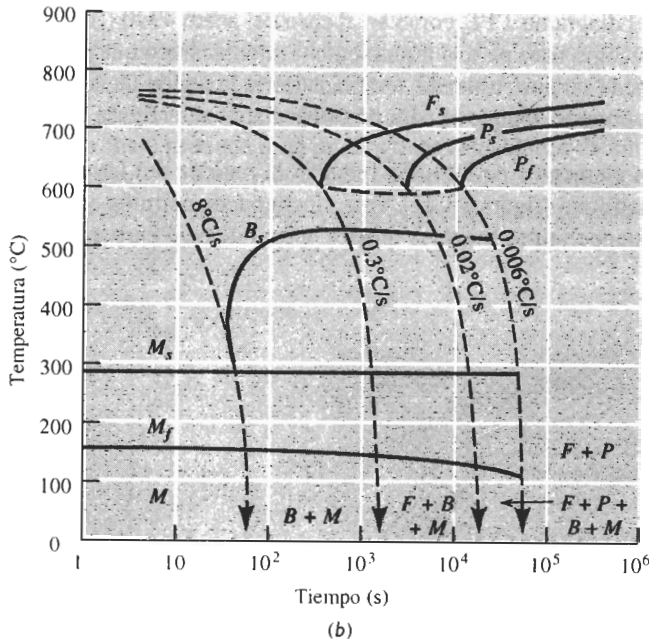
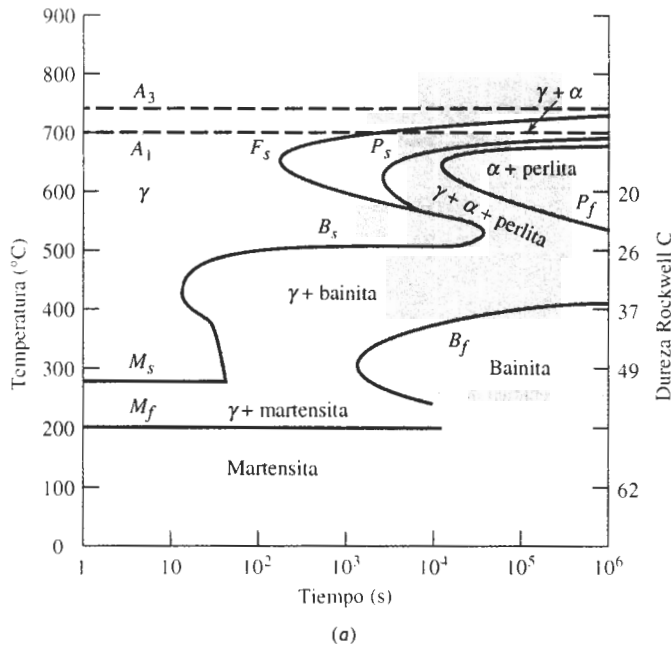


FIGURA 12-18 Curvas (a) TTT y (b) TEC para un acero 4340.

Efecto en el diagrama de fases Cuando al acero se le añaden elementos de aleación, se altera el diagrama de fases binario Fe-Fe₃C (figura 12-19). Los elementos aleantes reducen el contenido de carbono la cual ocurre la reacción eutectoide y modifica las temperaturas A_1 , A_3 , y A_{cm} .

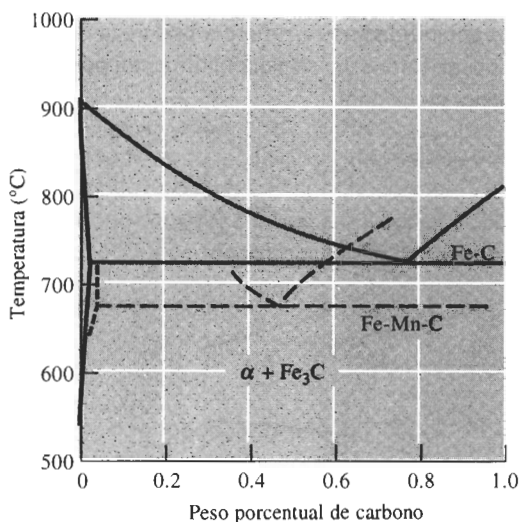


FIGURA 12-19 Efecto de 6% manganeso en la porción eutéctica del diagrama de fases Fe-Fe₃C.

Un acero que contenga solamente 0.06% C es hipoeutéctico y funcionaría a 700°C sin formar austenita; este mismo acero con 6% Mn, es hipereutéctico y se forma la austenita a 700°C.

Forma del diagrama TTT Los elementos de aleación pueden introducir una región de tipo “ensenada” en el diagrama TTT, como en el caso del acero 4340 (figura 12-18). Esta región de ensenada se usa como base para el tratamiento termomecánico que se conoce como **ausformado**. Un acero puede ser austenitizado, templado hacia la región de la ensenada, deformado plásticamente y, finalmente, templado para producir martensita (figura 12-20).

Revenido Los elementos de aleación reducen la rapidez del revenido, en comparación con aceros de bajo carbono (figura 12-21). Este efecto puede permitir a los aceros de aleación funcionar mejor a temperaturas mayores que los aceros de bajo carbono.

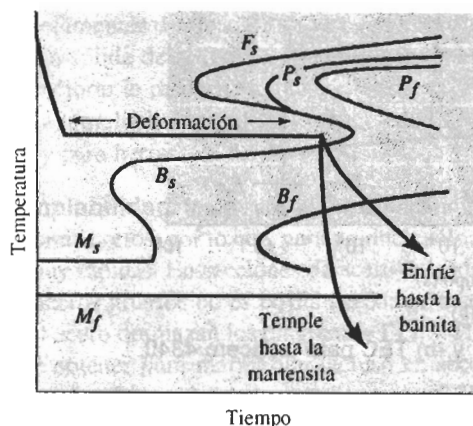


FIGURA 12-20 Cuando los elementos de aleación introducen una región de ensenada en el diagrama TTT, se puede ausformar el acero.

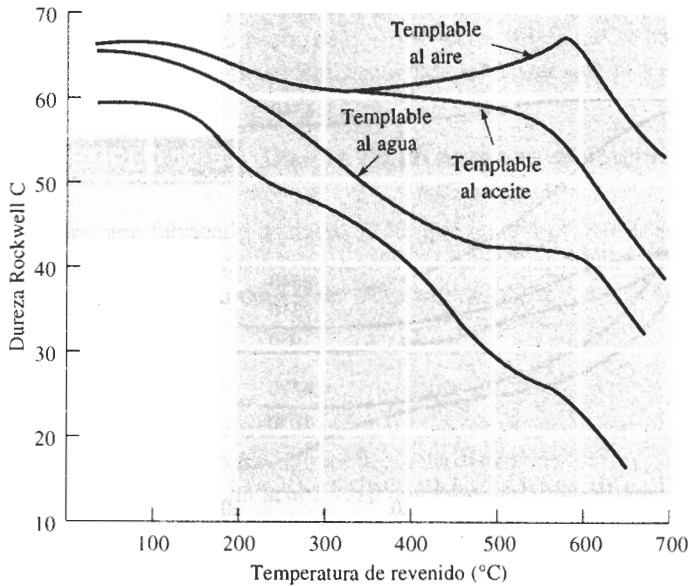


FIGURA 12-21 Efecto de los elementos de aleación en las curvas de revenido de los aceros. El acero templable al aire muestra un pico de endurecimiento secundario.

12-7 Aplicación de la templabilidad

Para muchos aceros no existen los diagramas TEC. En su lugar, para comparar la templabilidad de los aceros, se utiliza la **prueba Jominy** (figura 12-22). Una barra de acero de 4 plg de longitud y de una 1 plg de diámetro es austenitizada, puesta en un soporte y rociada en uno de sus extremos con agua. Esto produce todo un rango de velocidades de enfriamiento, muy rápido en el extremo templado, y en el opuesto, el tiempo es prácticamente el de enfriamiento al aire. Después de la prueba, se hacen mediciones de dureza a lo largo de la muestra y se grafican, a fin de ob-

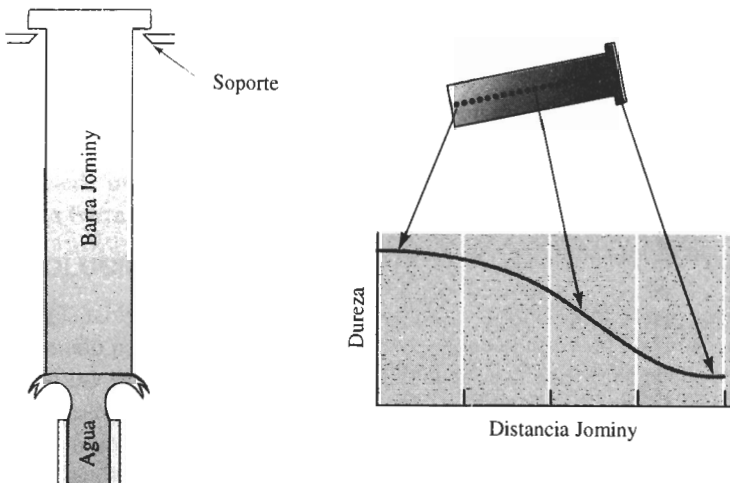


FIGURA 12-22 Prueba Jominy para la determinación de la templabilidad de un acero.

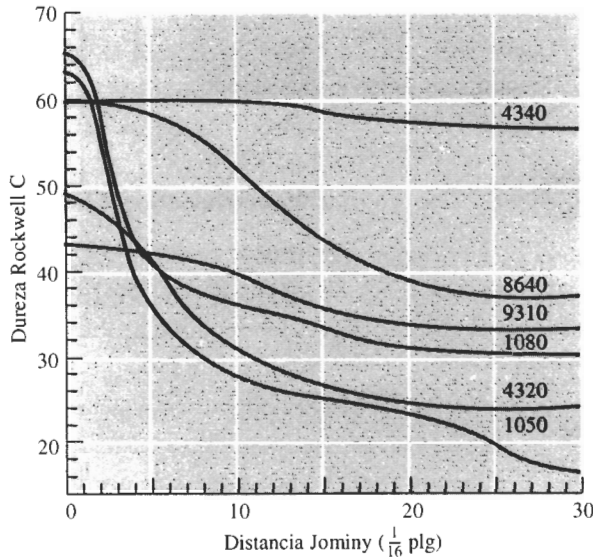


FIGURA 12-23 Curvas de templabilidad para varios aceros.

tener una **curva de templabilidad** (figura 12-23). La distancia desde el extremo templado es la **distancia Jominy** y está relacionada con la velocidad de enfriamiento (tabla 12-3).

Virtualmente cualquier acero se transforma en martensita en el extremo templado. Por tanto, la dureza a una distancia Jominy = 0 queda determinada únicamente por el contenido de carbono del mismo. A distancias Jominy mayores, hay más probabilidad que se formen bainita o perlita en vez de martensita. Un acero de aleación con una templabilidad más alta (como el 4340) mantiene una curva de templabilidad bastante plana; un acero al bajo carbono (como el 1050) tiene una curva que cae con rapidez. La templabilidad se determina en primer término por el contenido de aleación del acero.

TABLA 12-3 Relación entre la rapidez de enfriamiento y la distancia Jominy.

Distancia Jominy (plg)	Rapidez de enfriamiento (°C/s)
1/16	315
1/8	110
3/16	50
1/4	36
5/16	28
3/8	22
7/16	17
1/2	15
9/16	10
5/8	8
11/16	5
3/4	3
7/8	2.8
15/16	2.5
1	2.2

En situaciones prácticas se pueden utilizar las curvas de templabilidad para seleccionar o reemplazar aceros. El hecho de que dos aceros diferentes se enfríen a una misma velocidad si se templen en condiciones idénticas, ayuda a realizar este proceso de selección.

EJEMPLO 12-5 **Diseño de un engrane resistente al desgaste**

Un engrane fabricado de acero 9310, que en una posición crítica tiene una dureza al templado de HRC 40, se desgasta con excesiva rapidez. Las pruebas han mostrado que en ese punto crítico se requiere una dureza de templado de por lo menos HRC 50. Diseñe un acero que sería apropiado.

SOLUCIÓN

Se sabe que si diferentes aceros del mismo tamaño se templen bajo condiciones idénticas, sus velocidades de enfriamiento, es decir sus distancias Jominy, son iguales. De la figura 12-23, una dureza HRC 40 en un acero 9310 corresponde a una distancia Jominy de 10/16 plg (10°C/s). Si se asume una misma distancia Jominy, los otros aceros que se muestran en la figura 12-23 tienen las durezas siguientes en el punto crítico:

1050	HRC 28
1080	HRC 36
4320	HRC 31
8640	HRC 52
4340	HRC 60

Tanto el acero 8640 como el 4340 son apropiados. El 4320 tiene un contenido de carbono demasiado bajo para poder llegar a alcanzar HRC 50; los 1050 y 1080 tienen suficiente carbono, pero su templabilidad es demasiado baja. En la tabla 12-1, se observa que los aceros 86xx contienen menos elementos de aleación que los 43xx; por lo que el acero 8640 probablemente es menos costoso que el 4340, y pudiera ser la mejor elección.

En otra técnica simple, se utiliza la severidad del templado y la gráfica de Grossman (figura 12-24) para determinar la dureza en el *centro* de una barra redonda. El diámetro de la barra y el coeficiente H, es decir la severidad del templado de la tabla 12-2, dan la distancia Jominy en el centro de la barra. Entonces se podrá determinar la dureza a partir de la curva de templabilidad del acero (ejemplo 12-6).

EJEMPLO 12-6 **Diseño de un proceso de templado**

Diseñe un proceso de templado para producir una dureza mínima de HRC 40 en el centro de una barra de acero 4320 de 1.5 plg de diámetro.

SOLUCIÓN

En la tabla 12-2 se listan varios medios de templado. Se puede encontrar un coeficiente H aproximado para cada uno de ellos, a continuación utilizar la figura 12-24 y estimar la distancia de Jominy de una barra de 1.5 plg de diámetro en cada uno de dichos medios. Finalmente, es posible utilizar la curva de templabilidad (figura 12-23) para encontrar la dureza en el acero 4320. Los resultados se enlistan a continuación.

Los últimos tres métodos, que utilizan un medio de salmuera o agua agitada, son satisfactorios. Pudiera resultar más económico el templado en salmuera sin agitar, ya que no se requiere

el equipo adicional para agitar el baño de templado. Sin embargo, el H_2O es menos corrosiva que la salmuera de templado.

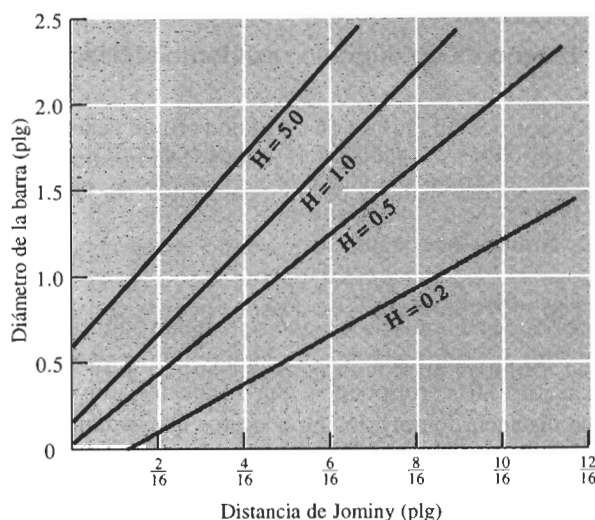


FIGURA 12-24 Gráfica de Grossman, utilizada para determinar la templabilidad en el centro de una barra de acero, para distintos medios de templado.

	Coefficiente H	Distancia Jominy	HRC
Aceite (sin agitar)	0.25	11/16	30
Aceite (agitado)	1.00	6/16	39
H_2O (sin agitar)	1.00	6/16	39
H_2O (agitada)	4.00	4/16	44
Salmuera (sin agitar)	2.00	5/16	42
Salmuera (agitada)	5.00	3/16	46

12-8 Aceros especiales

Existen muchas clases especiales de acero: los utilizados para herramientas, los de baja aleación y alta resistencia; los microaleados; los de fase dual y aceros al níquel muy bajos en carbono.

Los **aceros para herramienta** son, por lo general, al alto carbono, y obtienen gran dureza mediante un tratamiento térmico de templado y revenido. Sus aplicaciones incluyen herramientas de corte para operaciones de maquinado, dados para fundición a presión, y para conformación, además de otros usos donde se requiere una combinación de gran resistencia, dureza, tenacidad y resistencia a la temperatura.

Los elementos de aleación mejoran la templabilidad y la estabilidad a alta temperatura de los aceros para herramienta. Los aceros templables al agua, como el 1095 deben ser templados con rapidez para producir martensita y también rápidamente ablandados, incluso a temperaturas relativamente bajas; los aceros templables en aceite forman martensita con mayor facilidad,

se revienen más lentamente pero aún así se ablandan a altas temperaturas. Los aceros templables al aire y los especiales para herramienta pueden endurecerse hacia la martensita al enfriarse al aire; además, estos aceros no se ablandan sino hasta llegar cerca de la temperatura A_1 . De hecho, los aceros para herramienta de alta aleación pueden pasar a través de un **pico de endurecimiento secundario** cerca de 500°C al disolverse la cementita normal y al precipitarse carburos aleados duros (figura 12-21). Éstos son particularmente estables, resisten el crecimiento o la esferoidización y son importantes para establecer la resistencia a alta temperatura de estos aceros.

Los aceros de baja aleación y alta resistencia (HSLA) y los microaleados son aceros al bajo carbono, que contienen pequeñas cantidades de elementos de aleación. Los HSLA se clasifican con base en el esfuerzo de cedencia, con grados hasta de 80,000 psi; además contienen el mínimo de elementos de aleación para todavía obtener el esfuerzo de cedencia adecuado sin tratamiento térmico. En los microaleados, un procesamiento cuidadoso permite la precipitación de carburos y nitruros de Cb, V, Ti o Zr, lo que da endurecimiento por dispersión y un tamaño fino de grano.

Los **aceros de fase dual** tienen una distribución uniforme de ferrita y de martensita dispersa, la cual proporciona límites elásticos de 60,000 a 145,000 psi. Estos aceros al bajo carbono no contienen suficientes elementos de aleación para tener buena templabilidad mediante procesos de templado normales. Pero cuando se calienta el acero a la porción ferrita más austenita del diagrama de fases, la segunda se enriquece de carbono, lo que da la templabilidad necesaria. Durante el templado, sólo la porción de austenita se transformará en martensita (figura 12-25).

Los **aceros al níquel, de carbono, muy bajo** están altamente aleados. Son austenitizados y templados para producir una martensita blanda que contenga menos de 0.3% C. Cuando la martensita es envejecida a aproximadamente 500°C , se precipitan compuestos intermetálicos como el Ni_3Ti , el Fe_3Mo y el Ni_3Mo .

Muchos aceros también se recubren, usualmente para conseguir una buena protección contra la corrosión. El *acero galvanizado* está recubierto con una delgada película de zinc; el *acero emplomado* está recubierto con plomo y otros aceros se recubren con aluminio o estaño.

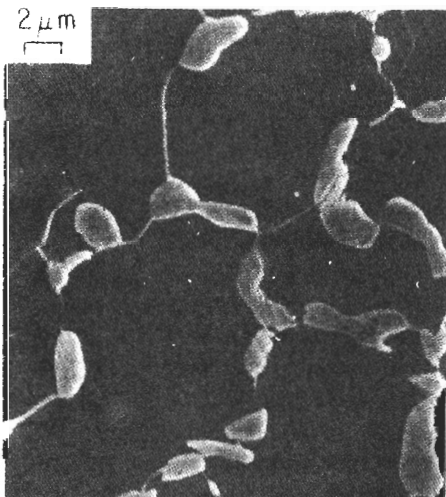


FIGURA 12-25 Microestructura de un acero de fase dual, mostrando islas de martensita clara en una matriz de ferrita ($\times 2500$). (De G. Speich, "Physical Metallurgy of Dual-Phase Steels", Fundamentals of Dual-Phase Steels, The Metallurgical Society of AIME, 1981.)

12-9 Tratamientos de superficies

Podemos, mediante un tratamiento térmico adecuado, producir una estructura dura y resistente en la superficie, de manera que se obtenga una excelente resistencia al desgaste y a la fatiga, pero que al mismo tiempo tenga un centro blando dúctil y tenaz, que proporcione una adecuada resistencia a la falla por impacto.

Calentamiento selectivo de la superficie Se podría empezar calentando rápidamente la superficie de un acero de medio carbono por encima de la temperatura A_3 (el centro se conservaría por debajo de A_1). Una vez templado el acero, el centro seguirá siendo una mezcla de ferrita y perlita blandas, en tanto que la superficie es de martensita (figura 12-26). La profundidad de la capa de martensita es la **profundidad de cementado**. El revenido produce la dureza necesaria en la superficie. Se puede proporcionar calor local a la superficie mediante llama de gas, una bobina de inducción, rayo láser o haz electrónico. Si así se desea es posible endurecer sólo áreas seleccionadas de la superficie, que estén más sujetas a falla debido a fatiga o a desgaste.

Carburizado y nitruración Para obtener una tenacidad aún mayor, se parte de un acero al bajo carbono. En el **carburizado**, se difunde el carbono desde la superficie del metal a una temperatura por encima de A_3 (figura 12-27). En la superficie se produce un alto contenido de carbono, debido a la rápida difusión y a la alta solubilidad del carbono en la austenita. Cuando el acero es a continuación templado y revenido, la superficie se convierte en una martensita templada al alto carbono, en tanto que el centro de ferrita se conserva blando y dúctil. El espesor de la superficie endurecida, de nuevo llamada profundidad de cementado, es mucho menor en los aceros carburizados que en los aceros endurecidos por llama o por inducción.

El nitrógeno consigue un efecto de endurecimiento similar al del carbono. En la cianuración, se sumerge el acero en un baño de cianuro líquido, que permite al carbono y al nitrógeno difundirse en el acero. En la carbonitruración, se genera un gas que contiene monóxido de carbono y amoníaco; el carbono y el nitrógeno se difunden en el acero. Finalmente, en la nitruración sólo el nitrógeno se difunde en la superficie a partir de un gas. La nitruración se efectúa por abajo de la temperatura A_1 .

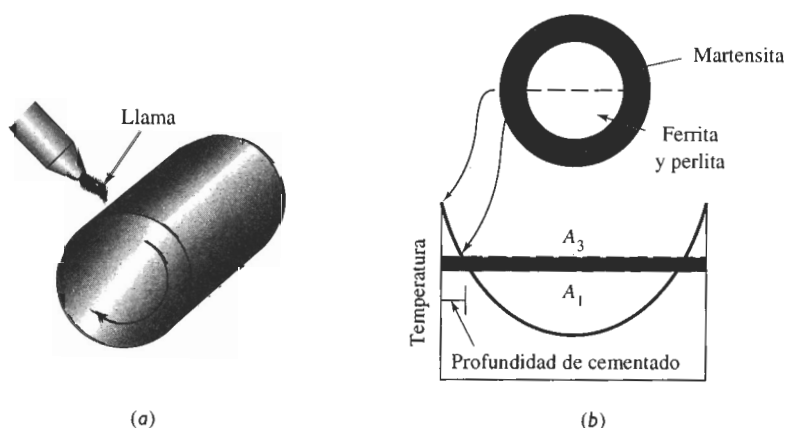


FIGURA 12-26 (a) Endurecimiento superficial mediante calentamiento localizado. (b) Sólo la superficie se calienta por encima de la temperatura A_1 y es templada para producir martensita.

En cada uno de estos procesos, se generan en la superficie esfuerzos residuales a la compresión, aportando una excelente resistencia a la fatiga, además de una buena combinación de dureza, resistencia y tenacidad.

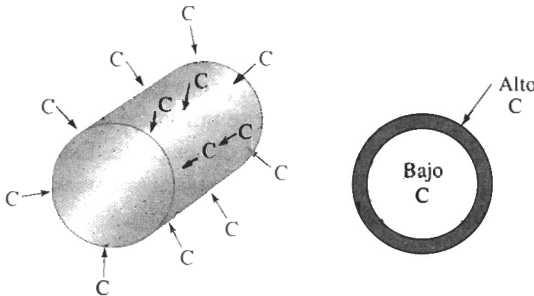


FIGURA 12-27 Carburizado de un acero al bajo carbono para producir una superficie de alto carbono resistente al desgaste.

EJEMPLO 12-7

Diseño tratamientos de endurecimiento de la superficie para un tren de engranes

Diseñe los materiales y los tratamientos térmicos para eje y engranes impulsores automotrices (figura 12-28).

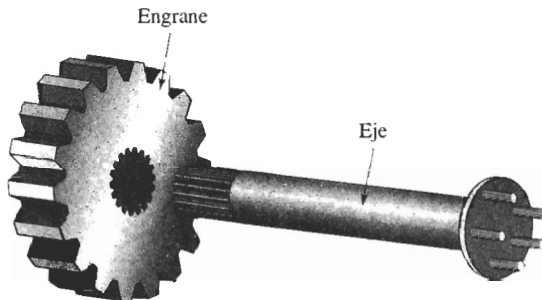


FIGURA 12-28 Eje y engrane (para el ejemplo 12-7).

SOLUCIÓN

Ambos componentes requieren buena resistencia a la fatiga. El engrane, además, deberá tener una dureza suficiente para evitar el desgaste y el eje debe poseer una buena resistencia general para soportar cargas de torsión y de flexión. Ambos componentes necesitan una alta tenacidad. Finalmente, dado que se fabricarán millones de estos componentes, deberán resultar económicos.

Los aceros aleados templados y revenidos proporcionan la combinación requerida de resistencia y tenacidad; sin embargo, los aceros de aleación son costosos. Un método alternativo para cada componente se describe a continuación.

El eje podría fabricarse a partir de un acero forjado 1050 que contenga una matriz de ferrita y de perlita. El eje podría ser endurecido superficialmente, quizás haciéndolo pasar a través de una bobina de inducción para calentar selectivamente la superficie por encima de la temperatura A_3 (aproximadamente 770°C). Después de que la bobina haya pasado cualquier punto en particular del eje, el interior frío de éste templará la superficie, convirtiéndola en martensita. El

revenido entonces ablanda la martensita para mejorar la ductibilidad. Esta combinación de contenido de carbono y tratamiento térmico llena nuestros requisitos. El acero de bajo carbono es poco costoso; el núcleo de ferrita y de perlita produce buena resistencia y tenacidad y, la superficie endurecida, una alta oposición a la fatiga y al desgaste.

El engrane está sujeto a condiciones de carga más severas, para las cuales el acero 1050 no proporciona tenacidad, dureza y resistencia suficientes al desgaste. En vez de ello, para el engrane se podría carburizar un acero 1010. El metal original contiene principalmente ferrita, con una buena ductilidad y tenacidad. Al efectuar un proceso de carburizado a gas por encima de la temperatura A_3 (aproximadamente 860°C), se introduce aproximadamente 1.0% C a muy poca profundidad en la superficie de los dientes del engrane. Este recubrimiento de alto carbono, que durante el templeado se transforma en martensita, se reviene para controlar su dureza. Ahora se tiene tenacidad debida a la parte central de ferrita de bajo carbono; resistencia al desgaste, por la superficie al alto carbono y resistencia a la fatiga a causa de una superficie de alta resistencia con esfuerzos residuales a la compresión, generados durante la carburización. Además, el acero 1010 al bajo carbono es una materia prima económica, que fácilmente se forja a su forma prácticamente final antes del tratamiento térmico.

12-10 Soldabilidad del acero

Durante el proceso de soldadura, el metal más próximo al cordón de soldadura se calienta por encima de la temperatura A_1 y se forma austenita (figura 12-29). Durante el enfriamiento, la austenita en esta zona afectada por el calor se transforma en una estructura nueva, que depende de

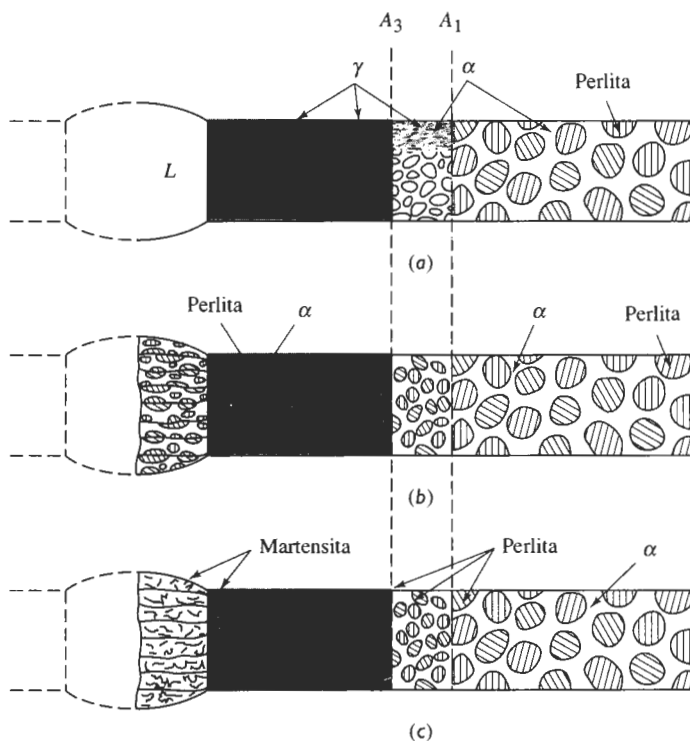


FIGURA 12-29 Desarrollo de una zona afectada por el calor en una soldadura: (a) Estructura a la máxima temperatura, (b) estructura después de enfriar en un acero de baja templabilidad y (c) estructura después del enfriamiento en un acero de alta templabilidad.

la rapidez de enfriamiento y del diagrama TEC del acero. Los aceros de bajo carbono tienen tan baja templabilidad, que las velocidades normales de enfriamiento rara vez producen martensita. Sin embargo, un acero aleado puede requerir un precalentamiento para reducir la rapidez de enfriamiento o, por otro lado, un postcalentado para revenir la martensita que se haya formado.

Un acero originalmente templado y revenido presenta dos problemas durante la soldadura. Primero, la porción de la zona afectada por el calor por encima de A_1 puede formar martensita después de enfriarse. Segundo, una porción de la zona afectada por el calor por debajo de A_1 se podría sobrerevenir. Normalmente, no se debería soldar un acero en su estado templado y revenido.

EJEMPLO 12-8

Compare las estructuras de las zonas afectadas por el calor en la soldadura de aceros 1080 y 4340, si la velocidad de enfriamiento de dicha zona es de 5°C/s .

SOLUCIÓN

De los diagramas TEC en las figuras 12-16 y 12-18, la velocidad de enfriamiento en la soldadura produce las estructuras siguientes:

1080: 100% perlita

4340: Bainita y martensita

La alta templabilidad del acero de aleación reduce su soldabilidad, permitiendo la formación de martensita y haciendo frágil la soldadura.

12-11 Aceros inoxidables

Los **aceros inoxidables** se seleccionan debido a su excelente resistencia a la corrosión. Todos los aceros inoxidables verdaderos contienen un mínimo de 12% Cr, lo que permite que se forme una delgada capa protectora de óxido de cromo al exponer el acero al oxígeno.

El cromo es también un *elemento estabilizador de la ferrita*. La figura 12-30(a) ilustra el efecto del cromo en el diagrama de fases hierro-carbono. El cromo hace que se contraiga la región de austenita, en tanto que la región de ferrita aumenta de tamaño. En composiciones de bajo carbono y alto cromo, la ferrita está presente como una sola fase por encima de la temperatura de *solidus*.

Existen varias clases de aceros inoxidables basados en estructura cristalina y mecanismo de endurecimiento. Las propiedades típicas se encuentran en la tabla 12-4.

Aceros inoxidables ferríticos Los aceros inoxidables ferríticos contienen hasta 30% Cr y menos de 0.12% C. Debido a su estructura CC, los aceros inoxidables ferríticos tienen buena resistencia mecánica y una ductilidad moderada, derivadas del endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación. Además tienen excelente resistencia a la corrosión, una conformabilidad moderada y son relativamente económicos.

Aceros inoxidables martensíticos De la figura 12-30(a) encontramos que una aleación 17% Cr-0.5% C calentada a 1200°C produce 100 por ciento austenita, que al templarse en aceite se transforma en martensita. A continuación la martensita es revenida para producir alta resistencia y dureza [figura 12-31(a)].

El contenido de cromo es por lo general menor del 17% Cr; de lo contrario, el campo de austenita se hace tan pequeño que se requiere un control muy estricto de la temperatura

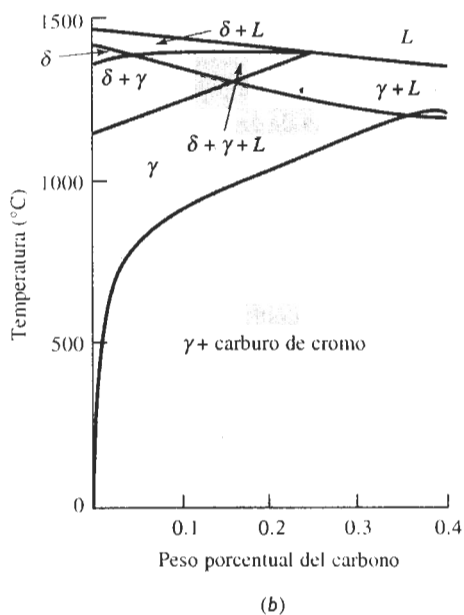
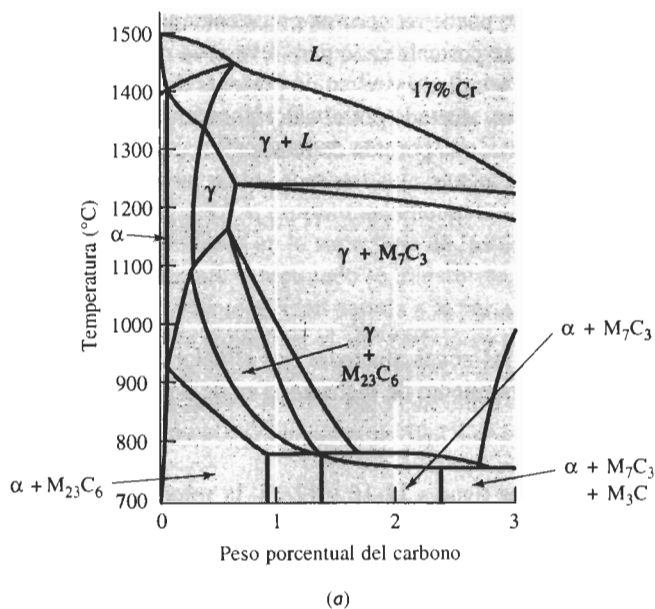


FIGURA 12-30 (a) Efecto de 17% Cr sobre el diagrama de fases hierro-carbono. A bajo contenido de carbono, la ferrita es estable a todas las temperaturas. (b) Sección del diagrama de fases hierro-cromo-níquel-carbono a un 18% Cr-8% Ni constantes. A bajos contenidos de carbono, la austenita es estable a temperatura ambiente.

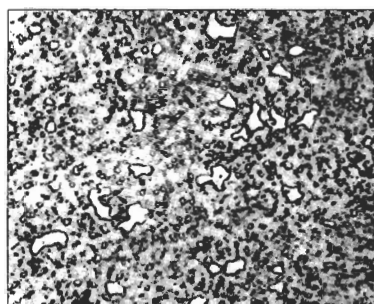
TABLA 12-4 Composiciones y propiedades típicas de los aceros inoxidables.

Acero	% C	% Cr	% Ni	Otros	Resistencia mecánica la tensión (psi)	Esfuerzo de cedencia (psi)	% elongación	Estado
Austenítico:								
201	0.15	17	5	6.5%Mn	95,000	45,000	40	Recocido
304	0.08	19	10		75,000	30,000	30	Recocido
					185,000	140,000	9	Deformado en frío
304L	0.03	19	10		75,000	30,000	30	Recocido
316	0.08	17	12	2.5% Mo	75,000	30,000	30	Recocido
321	0.08	18	10	0.4% Ti	85,000	35,000	55	Recocido
347	0.08	18	11	0.8% Nb	90,000	35,000	50	Recocido
Ferrítico:								
430	0.12	17			65,000	30,000	22	Recocido
442	0.12	20			75,000	40,000	20	Recocido
Martensítico:								
416	0.15	13		0.6% Mo	180,000	140,000	18	Templado y revenido
431	0.20	16	2		200,000	150,000	16	Templado y revenido
440C	1.10	17		0.7% Mo	285,000	275,000	2	Templado y revenido
Endurecimiento por precipitación:								
17-4	0.07	17	4	0.4% Nb	190,000	170,000	10	Endurecido por envejecimiento
17-7	0.09	17	7	1.0% Al	240,000	230,000	6	Endurecido por envejecimiento

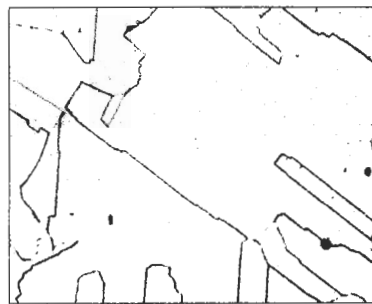
de austenitizado del contenido de carbono. Bajas cantidades de cromo también permiten que varíe el contenido de carbono de aproximadamente 0.1% hasta 1.0%, lo que genera martensita con diferentes durezas. La combinación de dureza, resistencia mecánica y resistencia a la corrosión hacen las aleaciones atractivas para usos como cuchillería de alta calidad, cojinetes y válvulas.

Aceros inoxidables austeníticos El níquel, un elemento estabilizador de la austenita, incrementa el tamaño del campo de austenita y al mismo tiempo prácticamente elimina la ferrita de las aleaciones hierro-cromo-carbono [figura 12-30(b)]. Si el contenido de carbono queda por debajo de 0.03%, no se forman carburos y el acero estará conformado prácticamente todo de austenita a temperatura ambiente. [Figura 12-31(b).]

Los aceros inoxidables austeníticos CCC tienen excelente ductilidad, conformabilidad y resistencia mecánica a la corrosión. La resistencia mecánica se obtiene mediante un endurecimiento por solución sólida y los aceros inoxidables austeníticos pueden deformarse en frío para obtener más resistencia que los ferríticos. Los aceros tienen excelentes propiedades al impacto a baja temperatura, puesto que no tienen temperatura de transición. Además, los inoxidables austeníticos no son ferromagnéticos. Desafortunadamente, el alto contenido de níquel y de cromo hacen que estas aleaciones sean costosas.



(a)



(b)

FIGURA 12-31 (a) Acero inoxidable martensítico conteniendo grandes carburos primarios y carburos pequeños formados durante el revenido ($\times 350$). (b) Acero inoxidable austenítico ($\times 500$). (De *Metals Handbook*, Vol. 7 y 8, 8a Ed., American Society for Metals, 1972, 1973.)

Aceros inoxidables endurecidos por precipitación (PH) Los aceros inoxidables endurecidos por precipitación (PH) contienen Al, Nb o Ta y deben sus propiedades a los endurecimientos por solución sólida, por deformación, por envejecimiento y por la transformación martensítica. El acero es calentado primero y después templado para inducir que la austenita se transforme en martensita. El recalentamiento permite tener precipitados como el Ni_3Al a partir de la martensita. Se obtienen altas propiedades mecánicas, incluso con bajos contenidos de carbono.

Aceros inoxidables dúplex En algunos casos, en la estructura de los aceros inoxidables se introducen de manera deliberada mezclas de fases. Mediante un control apropiado de la composición y del tratamiento térmico, se puede producir un **acero inoxidable dúplex**, que contenga aproximadamente 50 por ciento de ferrita y de austenita. Esta combinación proporciona un conjunto de propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, conformabilidad y soldabilidad, que no se obtiene en ningún otro de los aceros inoxidables normales.

EJEMPLO 12-9

Diseño de una prueba para separar aceros inoxidables.

A fin de reciclar eficazmente chatarra de acero inoxidable, deseamos seleccionar el que tiene alto contenido de níquel y separarlo del de bajo níquel. Diseñe un método para ello.

SOLUCIÓN

Resulta tardado y costoso efectuar análisis químicos para cada porción de chatarra. Pudiera ser más económico clasificar con base en dureza; sin embargo, en razón de los distintos tipos de tratamientos como recocido, trabajo en frío o templado y revenido, la dureza pudiera no estar relacionada con la composición de los aceros.

Los de alto níquel son por lo general austeníticos, en tanto que los de bajo níquel son ferríticos o martensíticos. Un imán común y corriente resultaría atraído por los de bajo níquel, ferríticos y martensíticos, pero no será atraído por los aceros austeníticos con altos contenidos de níquel ferríticos y martensíticos. Para el proceso de separación se podría aceptar esta prueba magnética simple y poco costosa.

12-12 Transformaciones de fase en los hierros fundidos

Las **fundiciones o hierros** fundidos son aleaciones hierro-carbono-silicio que típicamente contienen de 2% a 4% C y de 0.5% a 3% Si, y que durante su solidificación experimentan la reacción eutéctica.

En la figura 12-32 se muestra de manera esquemática las microestructuras de cinco tipos importantes de hierros fundidos. La **fundición gris** contiene grafito en forma de hojuelas que causan baja resistencia y ductilidad. La **fundición blanca** es una aleación dura y frágil, con cantidades masivas de Fe_3C . La **fundición maleable**, que se forma por el tratamiento térmico del hierro blanco, produce nódulos de grafito. La **fundición dúctil o esferoidal** contiene partículas esferoidales de grafito, generadas durante la solidificación. La **fundición de grafito compacto** tiene grafito redondo, pero interconectado (en forma vermicular) también producido durante la solidificación.

Para comprender el origen de estos hierros fundidos se debe examinar el diagrama de fases, la solidificación y las transformaciones de fase de las aleaciones.

La reacción eutéctica en los hierros fundidos Con base en el diagrama de fases Fe- Fe_3C (líneas punteadas de la figura 12-33), la reacción eutéctica que ocurre en las aleaciones Fe-C a 1140°C es:

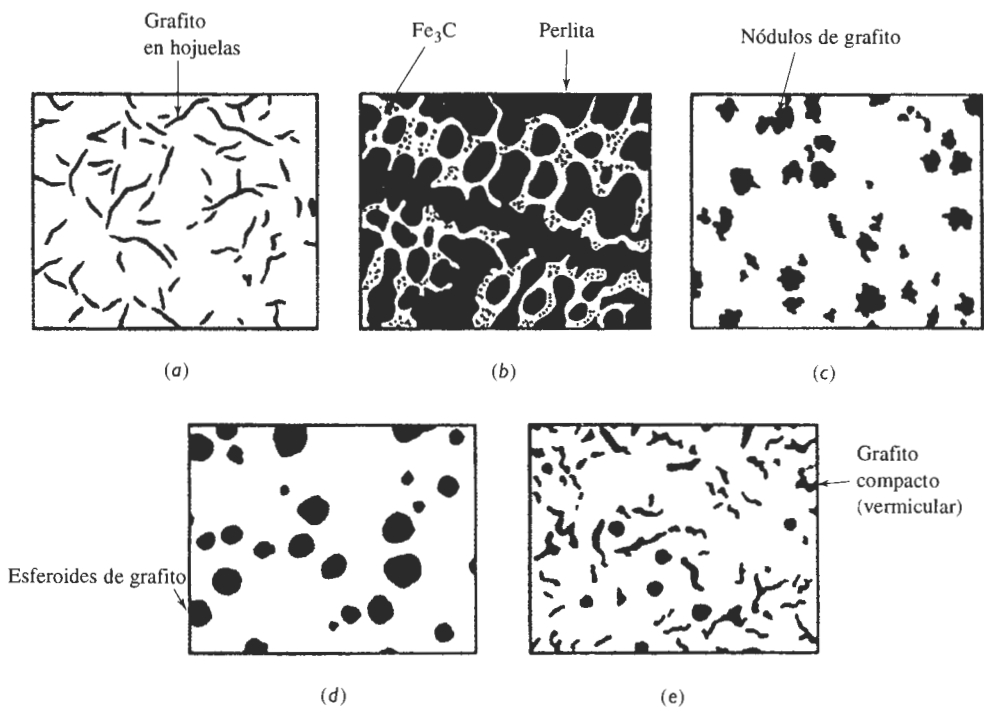


FIGURA 12-32 Dibujos esquemáticos de los cinco tipos de fundiciones: (a) Fundición gris, (b) hierro blanco, (c) fundición maleable (d) fundición dúctil y (e) fundición de grafito compacto.

Si se produce un hierro fundido utilizando sólo aleaciones hierro-carbono, esta reacción produce *hierro fundido blanco* con una microestructura compuesta de Fe_3C y perlita. El sistema $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ es, sin embargo, realmente un diagrama de fases metaestable. Bajo condiciones de equilibrio verdadero, la reacción eutéctica es:



El diagrama de fases $\text{Fe}-\text{C}$ aparece como líneas sólidas en la figura 12-33. Cuando ocurre la reacción eutéctica estable $L \rightarrow \gamma + \text{grafito}$ a 1146°C , se forma la fundición gris, la dúctil o la de grafito compacto.

En las aleaciones $\text{Fe}-\text{C}$ el líquido se sobreenfría fácilmente 6°C (diferencia de temperatura entre las temperaturas eutécticas estable y metaestable) formándose hierro blanco. Al agregar aproximadamente 2 por ciento de silicio al hierro, se incrementa la diferencia de temperatura entre eutécticos, aumentando la tolerancia de subenfriamientos mayores y de más tiempo para que el grafito eutéctico estable se nucleee y crezca. El silicio es, por tanto, un estabilizador del grafito. Elementos como el cromo y el bismuto tienen un efecto opuesto y promueven la fundición blanca.

También se pueden introducir inoculantes, como las aleaciones FeSi , para promover la nucleación del grafito o se puede obtener más tiempo para su crecimiento al reducir la rapidez de enfriamiento de la fundición.

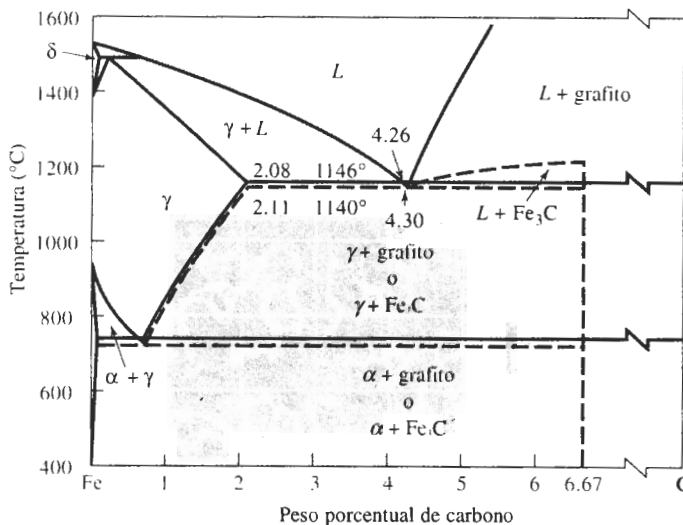


FIGURA 12-33 Diagrama de fases hierro-carbono, mostrando la relación entre los equilibrios estables hierro-grafito (líneas sólidas) y las reacciones metaestables hierro-cementita (líneas punteadas.)

El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutéctico. Se puede tomar en consideración este efecto al definir el **equivalente de carbono (EC)**:

$$\text{EC} = \% \text{C} + \frac{1}{3} \% \text{Si} \quad (12-3)$$

La composición eutéctica es siempre cercana a 4.3% EC. Un equivalente de carbono alto promueve el crecimiento del eutéctico de grafito.